الفصل الثاني

الفواصم FUSES

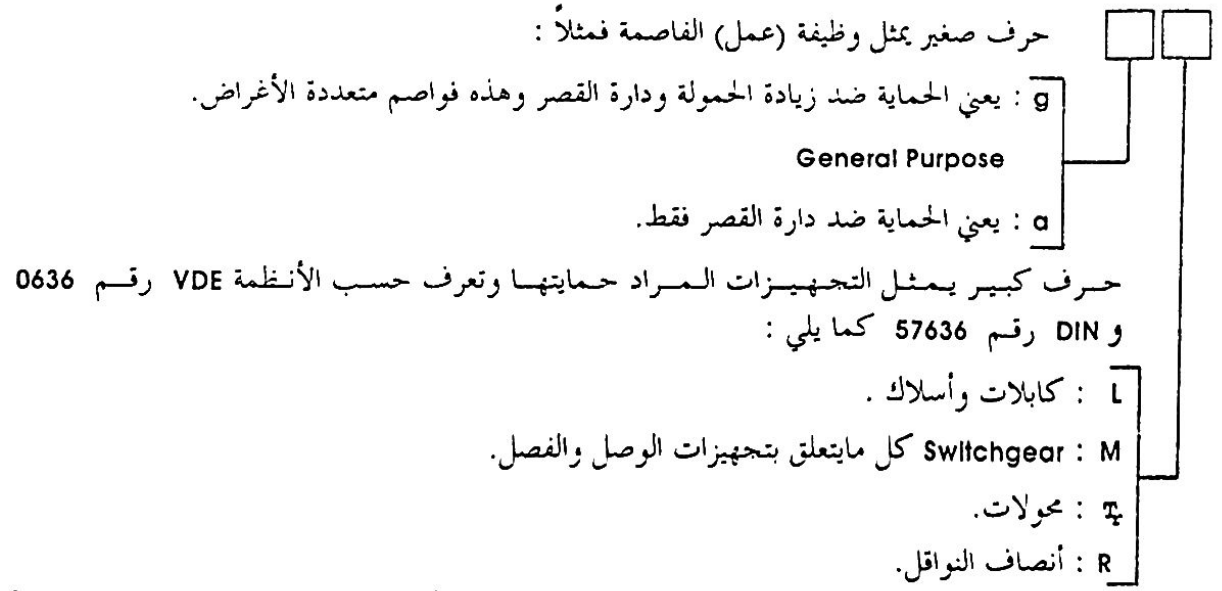
1- مقدمة :

الفاصمة أداة من أدوات الحماية للدارات الكهربائية ضد أعطال القِصر وضد زيادة الحمولة، إذ يوجد بين طرفيها وصلة سلكية تنصهر بارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ازدياد قيمة التيار عن الحد المسموح به وفق منحنٍ خاص. والفواصم ذات مواصفات وأشكال وقياسات مختلفة تناسب نوع الحمل المراد حمايته وقيمة، وتمتاز بكونها بسيطة ورخيصة الثمن وذات حجم صغير وتتحمل استطاعة قصرعالية بوثوقية تامة.

وتُعرّف الفاصمة بثلاث محددات وهي : زمرة التشغيل، و منحنيات الزمن/التيار التي تعمل عليها الفاصمة، وحجمها الفيزيائي. وفيما يلي شرحٌ لهذه المحددات :

2- زمرة التشغيل :

وهي تمثل العلاقة بين وظيفة الفاصمة والتجهيزات المراد حمايتها، وتُعرّف زمرة التشغيل بحرفين:



ولدى تركيب حرفين من الأحرف المذكورة يتضح أن هناك أنواعاً متعددة من زمر التشغيل للفواصم إلاّ أنه يوجد زمرتان أساسيتان للفواصم هما :

2-1- فواصم الزمرة gL :

وهي فواصم عامة تستخدم لحماية الخطوط (الكابلات والأسلاك) وتسمى فواصم توزيع، وتؤمّن حماية عالية ضد دارات القِصر وضد زيادة الحمولة للدارات ذات الحمل الثابت (لاتتعرض لدروة تحميل). مثل دارات التسخين والإنارة ، كما يمكن استخدامها في دارات المحركات كحماية إضافية Back up حيث توصل على التسلسل من جهة التغذية لحماية أجهزة التشغيل Switchgear مثل الكونتاكتورات

والقواطع الآلية ذات استطاعة القطع الصغيرة، وحواكم المزدوجة الحرارية، فتفصل عندما يتجاوز تيار القِصر استطاعة القطع للقاطع.

2-2 فواصم الزمرة aM :

وهي تؤمّن الحماية ضد تيار القِصر فقط للدارات التي تتعرض لذروة تحميل مثل المحركات التحريضية، ويكون تجاوب هذه الفواصم سريعاً جداً ضمن مجال تيار القِصر. بينما يكون تجاوبها بحالة زيادة الحمولة بطيئاً، ويجب أن لاتعمل هذه الفواصم بشكل دائم على تيار يتراوح ضمن المجال (1 إلى 4) × التيار الاسمي، لأن زيادة الحمولة الدائمة تفقد خصائص منحني الفاصمة، مما قد يؤدي إلى عدم الاستجابة أثناء دارة القصر .

type aM (motor rated)

Conform to NF C 60 200-63 210/211 - IEC 269-1 and 269-2

Fully insulated end plates and handle lugs

Rating (Amps)	Voltage ~ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
Size 00		
16	500	100 000
20		
25		
32		
36		
40		
50		
63		
80		
100		
125	400	
Size 0		
40	500	100 000
50		
63		
80		
100		
125		
160		
Size 1		
80	500	100 000
100		
125		
160		
200		
250		
Size 2		
125	500	100 000
160		
200		
250		
315		
400		
Size 3		
500	500	100 000
630		
Size 4		
630	500	100 000
800		
1 000		
1 250	400	

3- الحجم الفيزيائي للفاصمة :

تُصنّف الفواصم حسب حجمها إلى :

3-1 الفواصم ذات الشفرة

3-2 الفواصم الأسطوانية المنزلية : الزجاجية ، الخزفية

3-3 الفواصم الصناعية

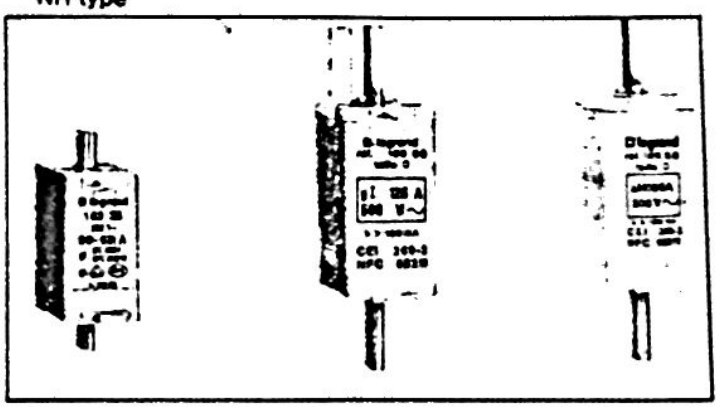
3-1 الفواصم ذات الشفرة :

وهي ذات استطاعة قطع عالية وتجهز عادة بمؤشر للدلالة على حالة عمل الفاصمة وتتوفر في ستة أحجام وفق الجدول التالي :

الفواصم ذات الشفرة

blade type cartridge fuses

NH type



3–2 الفواصم الأسطوانية المنزلية :

وهي على نوعين :

1ً – الفواصم الزجاجية :

وهي ذات حجم 5 x 20 وسريعة التحاوب ومنها مليء بالرمل أو بدون رمل وتستخدم في وحدات إنارة الطوارئ والديمرز وغيرها .

2ً – الفواصم الأسطوانية الخزفية :

يُبيّن الجدول جانباً حجم هذه الفواصم والمعلومات الفنية الأخرى وذلك حسب النظام NFC61201 .

الفواصم الخزفية المنزلية

domestic cartridge fuses



Cylindrical

Conform to Standard NFC 61 201

Rating (Amps)	Voltage ~ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
8.5 x 23		
2		
4	250	6 000
6		
10 (Overrated)		
8.5 x 23		
2		
4	250	6 000
6		
10		
10.3 x 25.8		
6		
10	250	6 000
16		
8.5 x 31.5		
0.5		
1		
2		
4		
6		
8	380	20 000
10		
12		
16		
20		
10.3 x 31.5		
16		
20	380	20 000
25		
10.3 x 38		
25		
32	380	20 000

glass type 5 x 20

Sand filled, fast acting (except 102 02)

For use with dimmers, Viking terminals and emergency lighting units

Rating (Amps)	Voltage ~ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
0.2		
0.5		
1		
1.25		
1.6	250	1 000
2		
3.15		
5		
6.3		
10		

3–3 الفواصم الأسطوانية الصناعية :

إن معظم هـذه الفواصم هي ذات استطاعة قطع عالية High Rupturing Capacity HRC ويتوفر منها gl و aM كما في الجداول التالية :

HRC cartridge fuses



cylindrical type gI

Conform to : NF C 60 200 - 63 210/211 IEC 269 - 1 and IEC 269-2

Rating (Amps)	Voltage ~ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
10 x 38 HRC		
0.5		
1		
2		
4		
6		
8	500	100 000
10		
12		
16		
20		
14 x 51 HRC		
2		
4		
6		
8		
10		
12		
16	500	100 000
20		
25		
32		
40		
50	400	
22 x 58 HRC		
4		
6		
8		
10		
12		
16	500	100 000
20		
25		
32		
40		
50		
63		
80		
100		
125	400	

(1) Conform to BS 1361 (1971).

cylindrical type aM (motor rated)

Rating (Amps)	Voltage ~ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
8.5 x 31.5		
1		
2		
4	400	20 000
6		
8		
10		

Conform to NF C 60 200-63 210/211 - IEC 269-2

Rating (Amps)	Voltage ~ (Volts)	Rupture capacity (Amps)
10 x 38 HRC		
0.16		
0.25		
0.50		
1		
2		
4		
6	500	100 000
8		
10		
12		
16		
20	400	
14 x 51 HRC		
0.25		
0.60		
1		
2		
4		
6		
8		
10		
12	500	100 000
16		
20		
25		
32		
40		
45		
50	400	
22 x 58 HRC		
4		
6		
8		
10		
12		
16		
20		
25		
32	500	100 000
40		
50		
63		
80		
100		
100	400	
125	400	

يُبيّن الجدول التالي أبعاد هذه الفواصم مقدرة بالـ ملـم :

الحجم mm	A	B	C	D
8.5×31.5	8.5	31.5	6.3	
38×10	10.3	38	10	
51×14	14.3	51	13	7.5
58×22	22.2	58	16	7.5

كما تتوفر فواصم ذات عية مزودة بنهايتي تعليق وتكون هاتان النهايتان إما جانبيتين **Offset Tag Fuses** أو مركزيتين **Central Tag Fuses** وتصل استطاعة القطع لها إلى **80 KA** وتتوفر في أربعة أنواع، ويبين الجدول التالي التيارات الاسمية لمختلف النماذج :

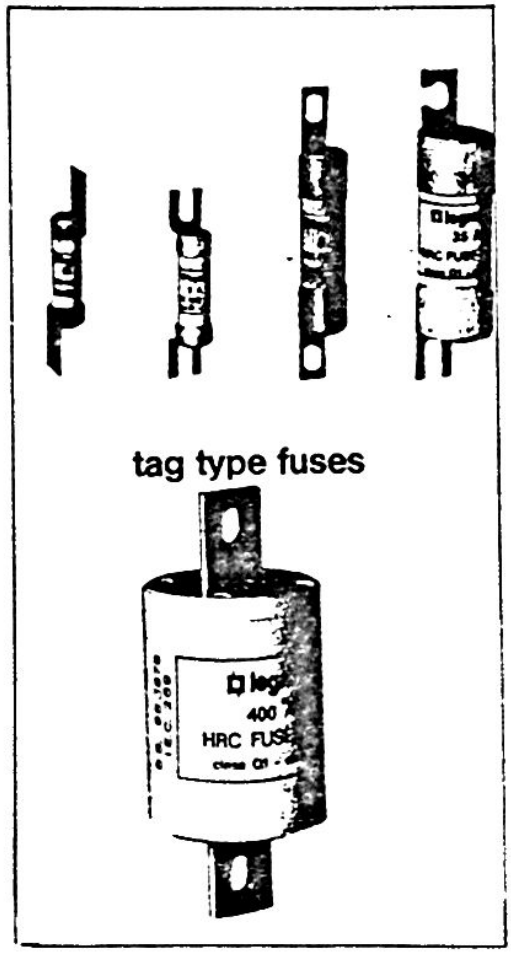
Offset Tag Fuses :

النموذج	A1	A2	A3	A4
التيار الاسمي [A]	2	2		
	4	4		
	6	6		
	10	10		
	16	16		
	20	20	35	
	32	25	40	
		32	50	80
			63	100

Central Tag Fuses

النموذج	B1	B2	B3	B4
التيار الاسمي [A]	40			
	50			
	63	125		
	80	160	250	355
	100	200	315	400

tag type fuses



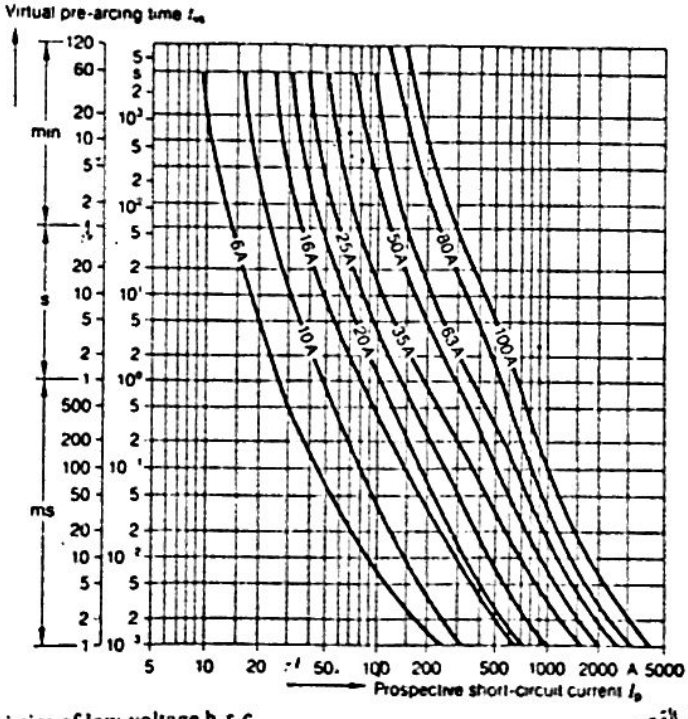
نستنتج أن الفاصمة يكتب عليها المحددات التالية:

المحددات	مثال لفاصمة مستخدمة في مركز تحويل صغير
- الحجم الفيزيائي	00
- نوعية الحماية aM أو gL	aM
- تيار الحمل	200 A
- توتر العزل الكهربائي	500 V
- تيار القصر	120 KA

4- منحنيات الزمن/التيار - جداول اختبار الفاصمة :

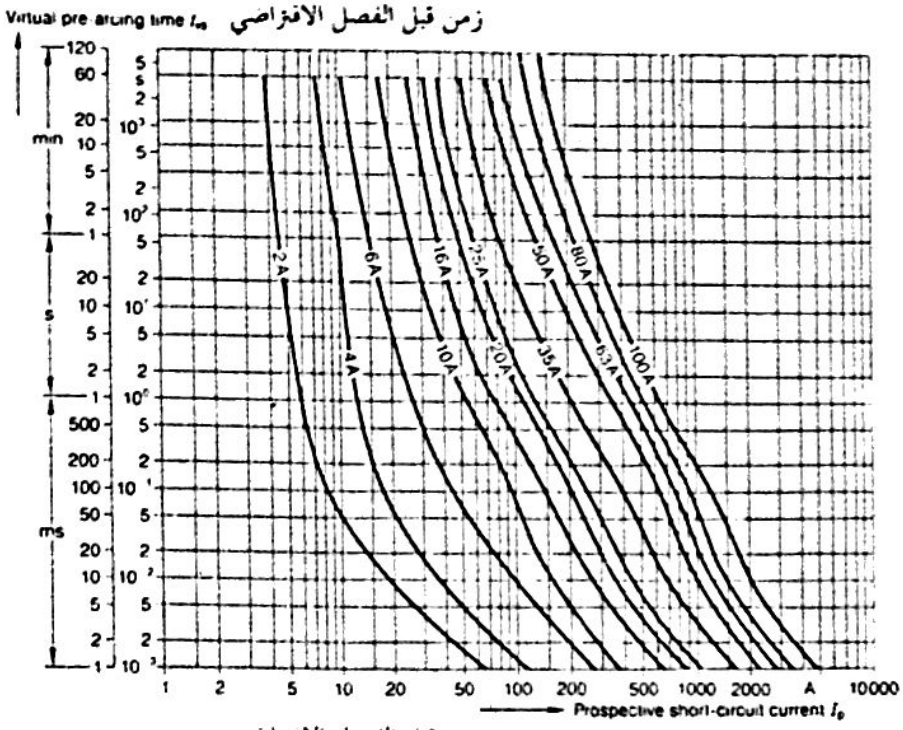
تصمم الفواصم لحماية الكابلات والاسلاك ضد الزيادة الكبيرة في الأحمال، فهي تقطع التيار بدءاً من أقل نقطة انصهار إلى قيمة تيار الفصل الاسمي، كما يمكن معرفة السلوك الوظيفي لها من خلال منحنيات الزمن/التيار (وهما الزمن والتيار اللذان تبدأ عندهما الفاصمة بالعمل) التي تمثل الزمن كتابع لتيار القصر بالقيم المتوسطة ، أي زمن الانصهار أو الزمن الذي مرّ قبل حدوث القوس الكهربائي عند درجة حرارة 20°C ، ويسمح نظام الـ VDE0636 بانحراف قيمة التيار بمقدار ±10% ، وتتعلق مواصفات الفاصمة بوسط التخميد الذي يكون رملاً من السيلكا من أجل استطاعات قصر عالية حيث يساعد الرمل على إخماد الشرارة المتشكلة أثناء الانصهار ، وفيما يلي بعض هذه المنحنيات :

منحنيات الزمن/التيار لفاصمة h.r.c ذات حجم 00 توتر 500 V متناوب زمرة gL



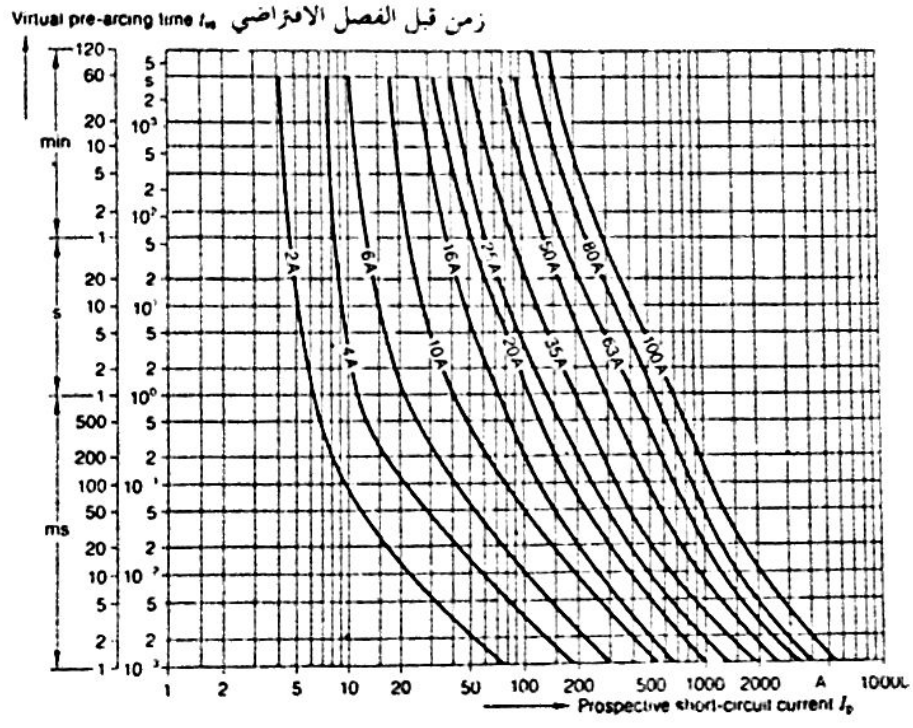
Time/current characteristics of low-voltage h. r. c. fuse links Size 00/500 V a. c., operation class gL

فمن الشكل السابق نلاحظ أن الفاصمة 6A تتغير لحظة بدء عملها وفق قيمة التيار المار بها ورمن مروره فهي تبدأ بالانصهار عند تيار حمل 10A بعد زمن معين قدره 60 دقيقة، كما أنها تبدأ بالانصهار عند تيار حمل 20A بعد زمن مقداره 5 ثوان.



Time/current characteristics of NEOZED fuse links of operation class gL, rated at 380 V a.c. or 250 V d.c.

منحنيات الزمن التيار
لفواصم الزمرة gL عند توتر
اسمي 500V متناوب أو مستمر



Time/current characteristics of DIAZED fuse links of operation class gL, rated at 500 V a.c. or d.c.

منحنيات الزمن/التيار
لفواصم الزمرة gL عند توتر
اسمي 380V متناوب
أو 250V مستمر

وبشكل عام يجب اختيار تيار الفاصمة أقل بقليل من قيمة تيار الحمل الكامل للدارة المراد حمايتها. ولايمكن تحميل الفواصم بشكل دائم بتيار أعلى من تيارها الاسمي، ويجب وضعها عند مدخل كل دارة وعند

كل نقطة يتغير فيها تيار الحمل أو تيار القصر مثل تغير مقطع الناقل أو تغير ظروف العمل له، كما يجب ملاحظة مقطع الناقل عند اختيار الفاصمة .

يُبين الجدول التالي قيم التيار الاسمي للناقل النحاسي المحمل بشكل دائم كعلاقة مع فواصم الخطوط وقواطع الدارة عند درجة حرارة محيطية 30°C حسب نظام VDE 0636 ودرجة الحرارة المسموحة أثناء التحميل لناقل معزول بالمطاط هي 60°C وناقل معزول بالـ PVC هي 80°C :

مقطع الناقل النحاسي	الزمرة 1		الزمرة 2		الزمرة 3	
	كابل أو عدة كابلات أحادية غير مسلحة منفذة ضمن أنبوب		كابلات متعددة النواة مسلحة من أجل تمديدات ثابتة أو مرنة		كابلات أحادية النواة منفذة بالهواء بمسافة فيما بينها مساوية لقطرها على الأقل	
	تيار الحمل	تيار الفاصمة	تيار الحمل	تيار الفاصمة	تيار الحمل	تيار الفاصمة
(mm^2)	A	A	A	A	A	A
0.75	-	-	12	6	15	10
1	11	6	15	10	19	10
1.5	15	10	18	10	24	20
2.5	20	16	26	20	32	25
4	25	20	34	25	42	35
6	33	25	44	35	54	50
10	45	35	61	50	73	63
16	61	50	82	63	98	80
25	83	63	108	80	129	100
35	103	80	135	100	158	125
50	132	100	168	125	198	160
70	165	125	207	160	245	200
95	197	160	250	200	292	250
120	235	200	292	250	344	315
150	-	-	335	250	391	315
185	-	-	382	315	448	400
240	-	-	453	400	528	400
300	-	-	504	400	608	500
400	-	-	-	-	726	630
500	-	-	-	-	830	630

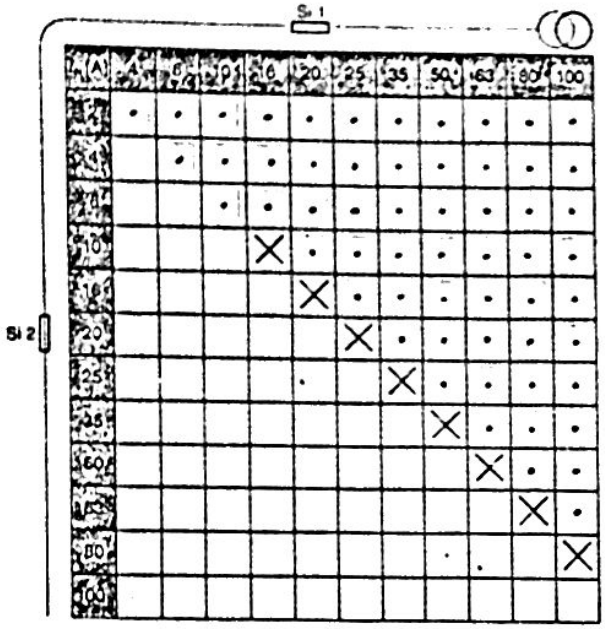
الجدول التالي يبين نوعية الفواصم aM أوgI وحجمها وقيم تياراتها للمحركات التي تتراوح استطاعاتها بين 0.37 KW و 220 KW عند توترات مختلفة .

motor-protection

motor									cartridges											
220 V tri			380 V tri			500 V tri			10 × 38 ratings		14 × 51 ratings		22 × 58 ratings		gG 00 ratings		gG 0 ratings		gG 1 ratings	
kw	ch	In A	kw	ch	In A	kw	ch	In A	gl	aM	gl	aM	gl	aM	gl	aM	gl	aM	gl	aM
			0.37	0.5	1.03	0.75	1	1.50	4	2	4	2								
0.37	0.5	1.8	0.75	1	2	1.5	2	2.6	6	4	6	4								
0.75	1	3.5	1.5	2	3.5	2.2	3	3.8	8	4	8	4	8	4		4				
1.1	1.5	4.4	2.2	3	5	3.7	5	5.9	12	6	12	6	12	6		6				
1.5	2.5	7	3	4	6.6	4	5.5	6.5	16	8	16	8	16	8	16	8				
2.2	3	8.7	4	5.5	8.5	5.5	7.5	9	20	10	20	10	20	10	20	10				
3	4	11.5	5.5	7.5	11.5	7.5	10	12		12	25	12	25	12	25	12				
4	5.5	14.3	7.5	10	15.5	11	15	18.4			32	20	32	20	32	20				
5.5	7.5	20	11	15	22	15	20	23			50	25	50	25	50	25				
7.5	10	27	15	20	30	18.5	25	29.5				32	50	32	50	32				
10	13.5	35	18.5	25	37	25	34	39.4				40	63	40	63	40	63	40		
11	15	39	22	30	44	30	40	45					80	50	80	50	80	50		
15	20	52	25	34	51	40	54	60					100	63	100	63	100	63		
18.5	25	64	30	40	60	45	60	65						80	125	80	125	80	125	80
22	30	75	37	50	72	51	70	75						80	125	80	125	80	125	80
25	35	85	45	60	85	63	105	89						100		100	160	100	160	100
30	40	103	55	75	105	80	110	112								125		125	200	125
45	60	147	75	100	138	110	150	156										160	250	160
55	75	182	90	125	170	132	180	187											300	315
75	100	239	110	150	205	160	220	220											250	400
90	180	290	132	180	245	220	300	310												
90	125	295	160	218	300															
110	150	356	200	270	370	250	340	380												
132	170	425	250	340	475	335	450	472												
160	218	520	315	430	584	400	610	606												
220	300	710	400	550	750	500	680	680												

cartridges																				
gG 2 ratings		gG 3 ratings		gG 4 ratings																
gl	aM	gl	aM	gl	aM															

إن الفواصم ذات قيم التيارات المختلفة في الأنظمة الشعاعية يمكن التنسيق فيما بينها بمساعدة جدول التمييز، وفي حالة عدم توفر ذلك الجدول يمكن تحقيق التمييز بأخذ نسبة 1:1,6 (مثال 63:100A) من أجل توتر 380V حتى 500V. وفي معظم الحالات يمكن أخذ نسبة تمييز 1.25 للشبكات التي يصل توترها إلى 380V مثل 25A:35A و 63A:80A.



Discrimination at
• 500 V a.c.
× ≤380 V a.c.

جدول التمييز

الفصل الثالث

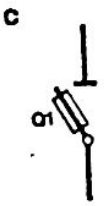
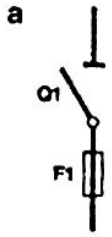
قواطع العزل ISOLATORS

1- مقدمة :

إن قواطع العزل عنصر حماية أساسي في دارات التحكم والاستطاعة ، فبواسطتها يتم فصل التغذية بآن واحد عن دارتي التحكم والاستطاعة، وبذلك يمكن فحص تجهيزات كلا الدارتين وصيانتها في حالة اللاحمل، كما أن القواطع المزودة بفواصم تؤمّن حماية للمحركات والتجهيزات وخطوط التغذية ضد دارات القِصر. وتجهز هذه القواطع عادة بتماسات اضافية تفتح أو تغلق بحسب حالة عمل القاطع ويمكن الاستفادة من هذه التماسات لنقل المعلومات إلى دارات تحكم أخرى.

2- قواطع العزل المزودة بفواصم :

هناك ثلاث طرق لتركيب الفاصمة مع قاطع العزل ، وفيما يلي خصائص كل طريقة :

c	b	a
		
- الفاصمة ضمن القاطع	- الفاصمة بجهة التغذية	- الفاصمة بجهة الحمل
- يوجد حماية للأشخاص أثناء تبديل الفاصمة	- لايوجد حماية للأشخاص أثناء تبديل الفاصمة	- يوجد حماية للأشخاص أثناء تبديل الفاصمة
- يوجد حماية لقاطع العزل في حال حدوث قصر	- يوجد حماية لقاطع العزل في حال حدوث قصر	- لايوجد حماية لقاطع العزل في حال حدوث قصر

يمكن التحكم بوضعية الفصل والوصل لهذه القواطع عن طريق تحريك ساعد مزود بها ويكون إما على اليمين أو على اليسار . وتتباعد التماسات بعضها عن بعضها الآخر في وضعية الفصل على مسافات نظامية مطابقة للأنظمة الدولية .

هذه القواطع متوفرة على شكل أحادية الطور أو ثنائية الطور مع حيادي، أو ثلاثية أو رباعية. وعند استخدام مثل هذه القواطع يتم فصل الدارة أثناء الحمل عن طريق الكونتاكتور الرئيسي قبل فصل القاطع.

عندما تكون الحماية عن طريق الفواصم والحواكم الحرارية التفاضلية ، فإنّ عمل فاصمتين (انصهار الوصلة السلكية فما) يؤدي الى توقف المحرك مباشرة ولكن الحاكمة لاتفصل مادام التيار لايمر بها، وتنشأ عن هذه الظاهرة حالتان :

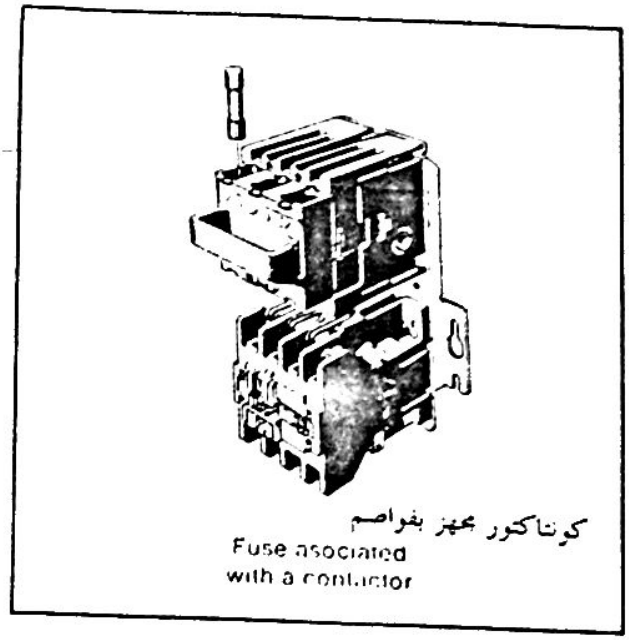
الحالة الاولى :

عندما تكون دارةتحكم الكونتاكتورموصلة من جهة الحمل لقاطع العزل فإنّ عمل الفاصمتين يؤدي إلى فتح وشيعة الكونتاكتور مباشرة؛ أي أن الحماية كاملة كما في الشكل case 1

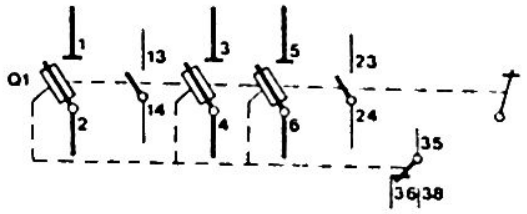
الحالة الثانية :

عندماتكون دارة تحكم الكونتاكتورموصلة من جهة التغذية لقاطع العزل أو موصلة من مصدر تغذية آخر، تبقى وشيعة الكونتاكتور مغلقة ويبقى التوترعلى إحدىملفات المحرك مشكلا خطرا على الأشخاص كما في الشكل case 2 .

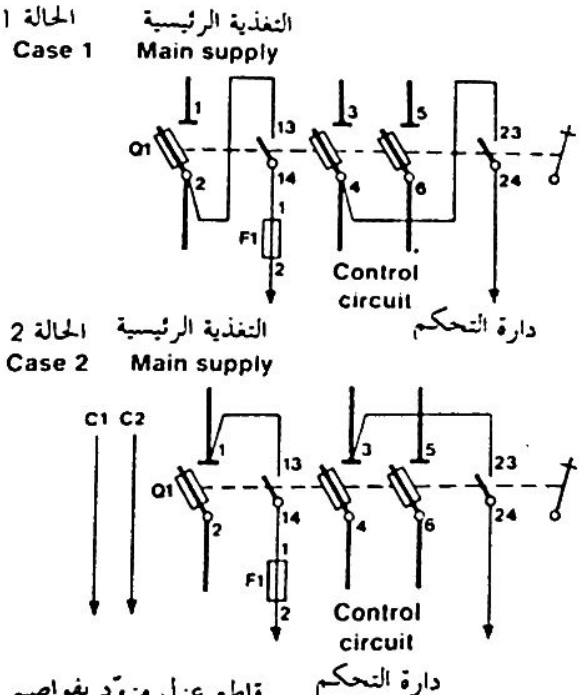
هناك قواطع عزل مزودة بآلية ميكانيكية معينة بحيث ان عمل أيّ من الفواصم الثلاث يؤدي الى توقف التغذية عن الحمل على الأطوار الثلاثة كما في الشكل .



كونتاكتور مجهز بفواصم
Fuse asociated with a contactor



Isolator equipped with striker fuses

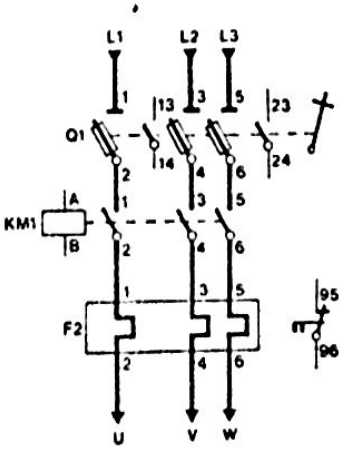


قاطع عزل مزوّد بفواصم

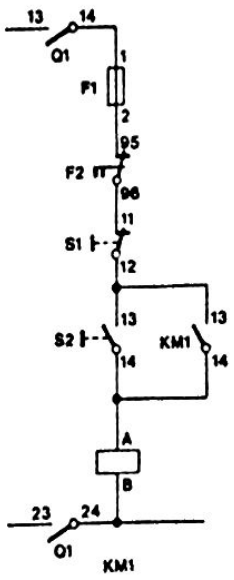
3- ربط قاطع عزل مع كونتاكتور مع حاكمة زيادة حمولة حرارية :

سبق شرح وظيفة قاطع العزل، أما وظيفة الكونتاكتور فهي توفر إمكانية التحكم يدوياً أو آلياً وعن بعد، وكذلك نقل المعلومات أو الأوامر عن طريق إضافة تماسات مختلفة الوضعية ، كما يقدم الكونتاكتور عمليات فصل ووصل كثيرة. يمكن أيضا بإضافة بعض المتممات فصل التغذية عن الدارة عند انقطاع التوتر أو انخفاضه أو ازديادة، بينما تؤمن حاكمة زيادة الحمولة الحماية ضد زيادات الأحمال الصغيرة والمستمرة وضد انقطاع أحد الاطوار أو عدم توازن الأطوار .

إن مجموع وظائف المكونات الثلاثة السابقة تعطي مرونة في التحكم وتؤمن حماية كاملة لكافة الدارات والتجهيزات ، وفيما يلي مخطط دارتي الاستطاعة والتحكم :



دارة الاستطاعة



دارة التحكم

الفصل الرابع

الكونتاكتور The Contactor

(القاطع الكهرطيسي الآلي)

1- مقدمة :

الكونتاكتور هو جهاز فصل ووصل ميكانيكي كهربائي يتم التحكم به عن طريق وشيعة مغناطيسية (بوبين)، فعند مرور تيار بهذه الوشيعة يغلق الكونتاكتور ، وعن طريق تماسات ، تكتمل الدارة الكهربائية بين التغذية والحمل.

إن الجزء المتحرك من المغناطيس الكهربائي الذي يقود المحرك والتماسات المتحركة يعمل ميكانيكياً بإحدى الطرق التالية :

- بالدوران حول المحور .
- بالانزلاق الموازي للأجزاء الثابتة .
- بحركة مركبة من الحركتين السابقتين .

عندما يتوقف مرورالتيار يفتح الكونتاكتور تماساته بتأثير :

- نوابض الضغط للقطب .
- نابض الإرجاع للمتحرض المتحرك .
- الجاذبية لبعض الكونتاكتورات (تميل مجموعة التماسات المتحركة بطبيعتها للعودة إلى وضعها الطبيعي).

وللكونتاكتورات ميّزات عديدة مثل :

- فصل التيارات العالية بواسطة أجهزة ذات تيارات منخفضة.
- تغذية الأحمال التي تعمل بشكل مستمر أو متقطع.
- تنفيذ أمر آلي عن بعد باستخدام كابل صغير المقطع مما يوفر أطوال كابلات القدرة.
- نقل إشارات التحكم ومعرفة وضع الدارة عن بعد.

بالإضافة لذلك فإن الكونتاكتورات:

- يمكن الاعتماد عليها لعدم احتوائها على قطع ميكانيكية دقيقة.
- تتكيف بسهولة وبسرعة مع جهد التغذية لدارة التحكم.
- تقدم حماية للأشخاص ضد إعادة وصل آلي بعد فصل التغذية لمدة صغيرة (آنية).
- تؤمن توزيعاً أسهل في حالات الإيقاف الطارئة وربط المحطات .

- تؤمن حماية ضد انخفاض كبير في التوتر (فتح لحظي عند توتر أقل من التوتر الأصغري) .
- تستخدم لتصميم دارات التحكم الآلية البسيطة والمعقدة .

إن المحددات الأساسية للكونتاكتور هي :

أ - زمرة التشغيل : AC1 ، أو AC3 أو .... انظر الجدول صفحة 135.

2 - توتر الأقطاب .

3 - تيار الأقطاب أو الاستطاعة .

4 - توتر تشغيل الوشيعة .

كما أن هناك جداول خاصة بالشركات الصانعة للكونتاكتورات مرتبة حسب نموذج الكونتاكتور واستطاعته والمحددات الأساسية المذكورة سابقاً، وفيما يلي أمثلة للقيم العملية التي تكتب عادة على الكونتاكتورات والتي أخذت من شركات مختلفة :

زمرة التشغيل	تيار الأقطاب أو الاستطاعة	توتر الأقطاب [V]	توتر الوشيعة [V]
AC 1 AC 11	10 A 6 A 4 A	220-380 220 380	220 ~
AC 1 AC 3	25 A 12 A	600 440	24 ~
AC 1 AC 3	25 A 16 A	500 max	24 ~
AC 1 AC 3	13 KW 4 KW	380/415	220

والجداول التالية أمثلة أُخذت من كاتالوكات بعض الشركات الصانعة :



Type			DIL 04-40 DIL 04-31	DIL 06M-10 DIL 06M-01 DIL 06M-11 DIL 06M-22	DIL 00M DIL 00M-10 DIL 00M-01 DIL 00M/11 DIL 00M/22	DIL 00AM DIL 00AM-10 DIL 00AM-01 DIL 00AM/11 DIL 00AM/22	DIL 0M DIL 0M/11 DIL 0M/22	DIL 0AM DIL 0AM/11 DIL 0AM/22	DIL 1M DIL 1M/22	DIL 1AM DIL 1AM/22	DIL 2M DIL 2M/22	DIL 2AM DIL 2AM/22	DIL 3-22	DIL 4-22	DIL 6-22	DIL 8-22	DIL 8a-22	DIL 13-22
Utilization category																		
AC-1	Conventional thermal current $I_{th} = I_e$	A	20	10	20	20	35	35	55	55	80	80	140	200	315	420	500	650
	Resistive rating 380V/440V a.c. open	kW	13*	6.5*	13	13	22	22	35	35	56	56	87	160	195	260	310	530
	Component life under load conditions	Operational voltage	Three-phase motor rating 50-60 Hz															
	Operations		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
AC-3 Including 0.1% AC-4	1 million	220V/240V	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	32	55	65	90 0.5 million	110 0.3 million	220 0.6 million
		380V/440V	1.5*	2.5*	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	45	75	110	160 opera-	200 opera-	375 opera-
		500V	–	–	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	55	90	132	200 tions 1)	250 tions 2)	460 tions 1)
		660V	–	–	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	55	90	132	200	–	460
	3 million	220V/240V	0.37	0.55	1.1	1.5	2.2	4	5	6	9	11	16	30	35	37	–	–
		380V/440V	0.8*	1.2*	2.2	3	4	6.5	8.9	10.5	13.5	18.5	22	37	56	75	–	–
		500V	–	–	3	4	5.5	9	11	13	18.5	22	30	50	75	90	–	–
		660V	–	–	3	4	5.5	9	11	13	18.5	22	30	50	75	90	–	–
	10 million	220V/240V	–	0.25	0.55	0.7	1.1	1.8	2.2	2.6	4	5.5	7.5	11	18.5	22	–	–
		380V/440V	–	0.48*	0.75	1.2	1.7	3	3.8	4.5	6.5	7.5	11	18.5	30	45	–	–
		500V	–	–	1.1	1.6	2.3	4	4.8	6	9	11	15	22	37	55	–	–
		660V	–	–	1.1	1.6	2.3	4	4.8	6	9	11	15	22	37	55	–	–
AC-2	200000	220V/240V	0.55	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	15	22	37 150000	55 150000	75 150000	180
		380V/440V	1.1*	1.5*	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	45	75 opera-	110 opera-	132 opera-	315
		500V	–	–	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	55	90 tions	132 tions	160 tions	420
		660V	–	–	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	55	90	132	–	420
	2 million	220V/240V	–	0.18	0.55	0.8	1.1	1.5	2.2	3	4.5	5.5	7.5	11	15	22 1 million	–	–
		380V/440V	–	0.37*	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	8	11	18	22	30	45 opera-	–	–
		500V	–		1.3	1.8	2.6	4	5	7.5	10.5	15	18.5	30	37	55 tions	–	–
		660V	–		1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	8	11	18.5	30	37	55	–	–
AC-4	30000	220V/240V	0.55	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	15	22	37	55	75 10000	180
		380V/440V	1.1*	1.5*	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	45	75	110	132 opera-	315
		500V	–	–	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	55	90	132	160 tions	420
		660V	–	–	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	55	90	132	–	420
	300000	220V/240V	–	0.18	0.55	0.8	1.1	1.5	2.2	3	4.5	5.5	7.5	11	15	22	–	–
		380V/440V	–	0.37*	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	8	11	15	22	30	45	–	–
		500V	–	–	1.3	1.8	2.6	4	5	7.5	10.5	15	18.5	30	37	55	–	–
		660V	–	–	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	8	11	18.5	30	37	55	–	–

* Operational voltage 380/415 V

1) 1 million operations if contacts are changed once

2) 1 million operations if contacts are changed twice

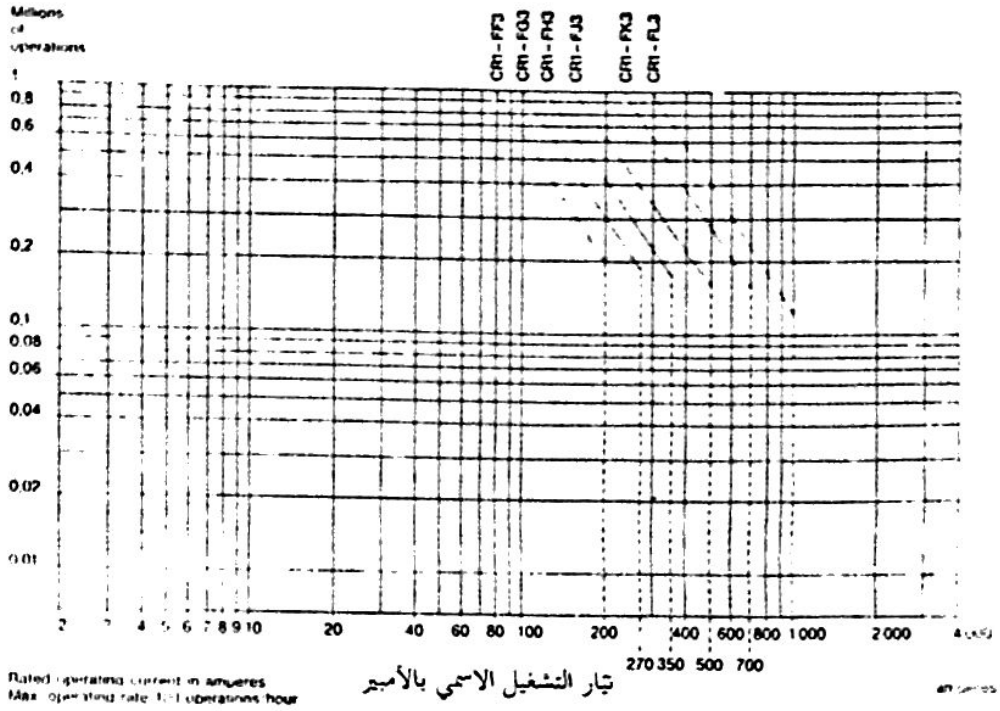
الاختيار بحسب الحياة الكهربائية المطلوبة

Selection according to required electrical life

عدد عمليات التشغيل

الحياة الكهربائية للزمرة AC4 وتوتر U ≤ 400 V

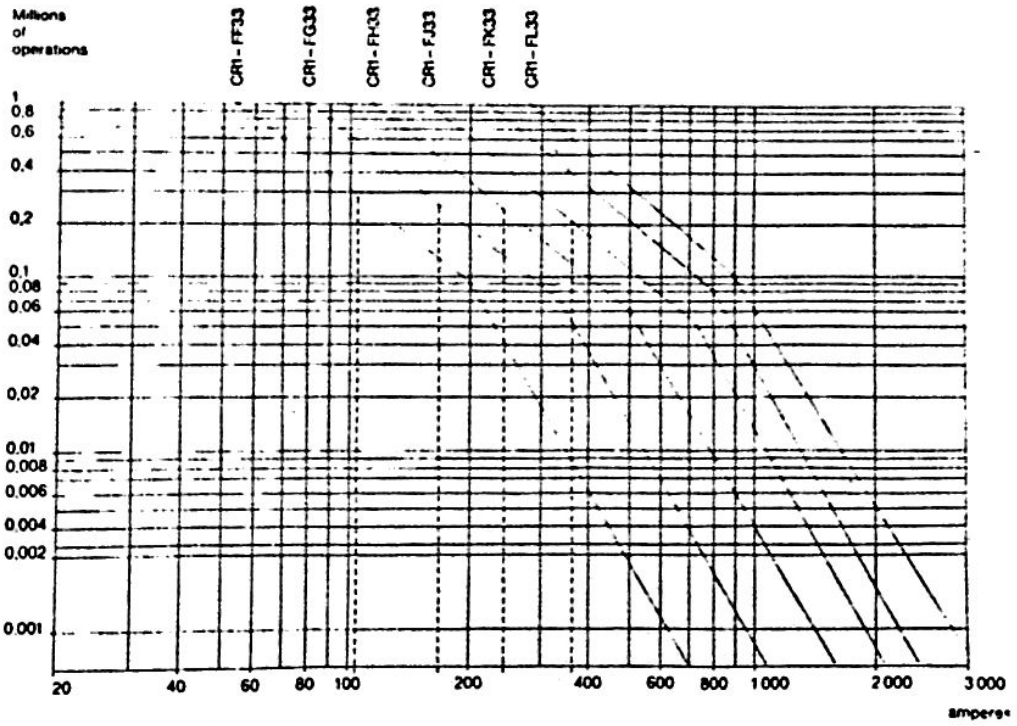
من أجل توتر 660 V
يضرب عدد عمليات التشغيل بالعامل 0.8



معدّل التشغيل الأعظمي 120 مرة/ساعة

عدد عمليات التشغيل

الحياة الكهربائية للزمر AC2-AC3-AC4 وتوتر U ≤ 400 V
ومن أجل توتر 600 V يضرب بالعامل 0.8



2- أجزاء الكونتاكتور:

2-1- المغناطيس الكهربائي :

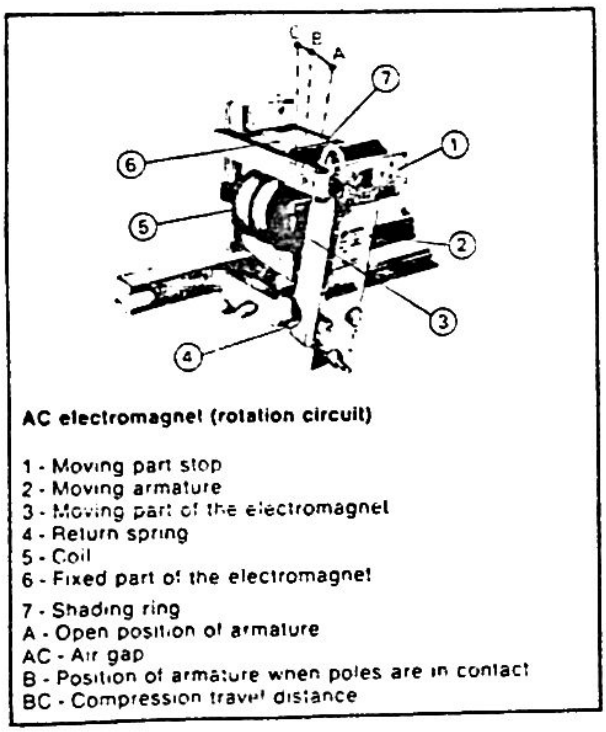
هو عنصر القيادة في الكونتاكتور ويتألف بشكل أساسي من نواة ووشيعة، ويختلف شكله حسب الكونتاكتور ويعتمد أحيانا على نوع التغذية ، AC (تيار متناوب) أو DC (تيار مستمر) ، وتضمن الفجوة الهوائية الصغيرة في الدارة المغناطيسية عند وضعية الاغلاق عدم وجود مغناطيسية متبقية ، تنشأ هذه الفجوة نتيجة حركة المعدن أو إدخال مادة غير مغناطيسية .

1- القلب المغناطيسي AC :

مواصفاته : - ذو تصفيح فولاذي سيلكوني مبثّم .

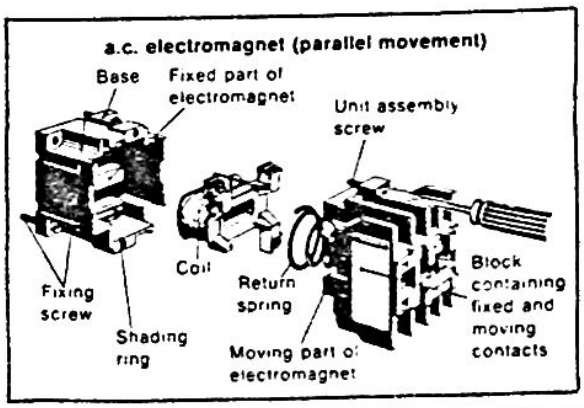
- ذو قلب مصفح للإقلال من التيارات الإعصارية التي تتولد في أي جسم معدني معرض لسيالة مغناطيسية ترفع درجة حرارة القلب .
- الأجزاء المتحركة مصقولة بدقة لضمان تشغيل صامت .

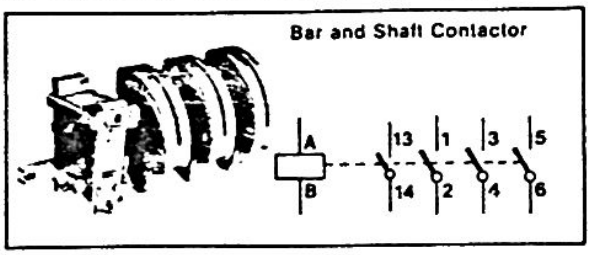
يمكن استخدام القلب المغناطيسي المصفّح نفسه في دارات التيار المستمر ، وفي هذه الحالة تختلف الوشيعة عن التي تستخدم في حالة التغذية بتيار متناوب من أجل التوتر نفسه، بالإضافة إلى ذلك يجب إدخال مقاومة اقتصادية في دارة تحكم الوشيعة حالما يغلق الكونتاكتور ، انظر الصفحة -57 -

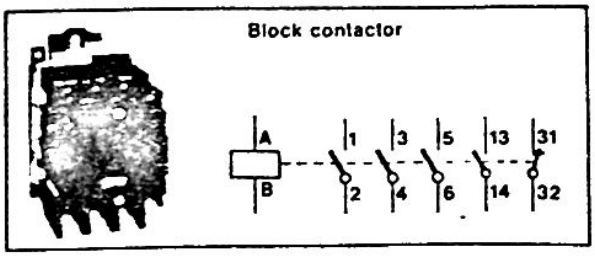


AC electromagnet (rotation circuit)

1 - Moving part stop
2 - Moving armature
3 - Moving part of the electromagnet
4 - Return spring
5 - Coil
6 - Fixed part of the electromagnet
7 - Shading ring
A - Open position of armature
AC - Air gap
B - Position of armature when poles are in contact
BC - Compression travel distance

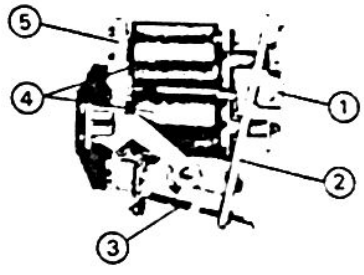






2- القلب المغناطيسي DC :

لا تتشكل تيارات إعصارية في القلب المغناطيسي المغذّى بتيار مستمر. في بعض الحالات وبدلاً من استخدام قلب مغناطيسي مصفّح AC يفضّل استخدام مغناطيس كهربائي ذي تيار مستمر حيث تكون النواة من الفولاذ الصلب القوي .



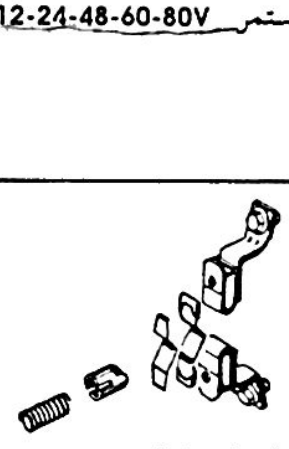
Direct current electromagnet
1 - Moving part stop
2 - Moving armature of electromagnet
3 - Return spring
4 - Coils
5 - Fixed part of electromagnet

القلب المغناطيسي DC

2-2- الوشيعة :

بتطبيق التوتر النظامي على الوشيعة يتحرض في ملفاتها السيالة المغناطيسية اللازمة لجذب الجزء المتحرك للمغناطيس الكهربائي الموضوع على أحد أو كلا مسندي المغناطيس بحسب نوع الكونتاكتور. وتصمم الوشيعة بحيث تتحمل الصدمات الميكانيكية الناتجة عن فتح الكونتاكتور وإغلاقه، كما تتحمل الصدمات الكهرميكانيكية الناتجة عن مرور التيار بالملفات، ولتخفيف الصدمات الميكانيكية توضع الوشيعة أو النواة أو كلاهما على مخمدات تمتص الصدمات ، كما تُصنع الوشائع الحديثة من سلك نحاسي مقوّى وتُغطس في مادة عازلة وتُغلّف، ولذلك تكون مقاومة لازدياد التوتر والصدمات الفيزيائية والعوامل الجوية . غالباً ما تكون توترات الوشائع النظامية التي تعمل على التيار المستمر 6-12-24-48-60-80V والتي تعمل على التيار المتناوب 24-50-110-220-380V .

2-3- الأقطاب Poles (التماسات الرئيسية) :



Contactor double-break pole

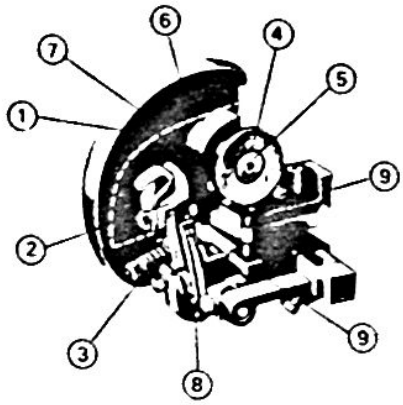
وتُصمم بحيث تسمح بمرور التيار الإسمي للكونتاكتور في دارة الاستطاعة من المنبع إلى الحمل باستمرار دون ارتفاع درجة الحرارة عن الحد المسموح ، وتحتوي على جزءين أحدهما ثابت والآخر متحرك، ومزودة بنوابض مهمتها فصل هذه التماسات بسرعة عند انعدام مرور التيار لإقلال تأثيرات الأقواس الكهربائية.

تزوّد الأقطاب بشكل عام ، بتماسات أكسيد الكادميوم المفضّض والتي تكون ذات قوة ميكانيكية عالية ضد اللحام ، وهي عادة مزوّدة بوشيعة إطلاق لإخماد القوس الذي ينشأ بين الجزء الثابت والجزء المتحرك أثناء فصل الحمل ، وتعمل الأقطاب المغلقة بطريقة معاكسة للأقطاب المفتوحة في حالة الراحة ، فعند عدم مرور تيار في الوشيعة تكون الأقطاب المغلقة في وضعية وصل .

2-4- التماسات المساعدة :

تُجهّز الكونتاكتورات بتماسات إضافية مساعدة تؤمّن القفل التعاقبي ونقل الإشارات في تجهيزات التحكم الآلية وهي على عدة أشكال :

- تماسات مفتوحة في حالة الراحة N/O تُغلق مع التماسات الرئيسية عندما يمر تيار في الوشيعة المغناطيسية .
- تماسات مغلقة (تسمى عكسية) في حالة الراحة N/C أي حالة عدم مرور تيار في الوشيعة وتستخدم في دارات عكس الحركة والإقلاع Y ← Δ والإقلاع بسرعتين وغيرها .
- تماسات ذات تأخير زمني تفتح أو تغلق بعد فترة زمنية يتم توليفها بما يتلاءم مع طبيعة عمل الدارة.



Detail of a contactor pole with magnetic blow-out

1 - Fixed contact
2 - Moving contact
3 - Contact pressure spring
4 - Blow-out coil
5 - Blow-out core
6 - Magnetic blow-out cheek
7 - Arc shield
8 - Connection braid
9 - Main pole terminals

3- العوامل التي تؤثر على اهتراء تماسات الكونتاكتور :

عندما يُلاحظ اهتراء التماسات يجب إعادة النظر فيما إذا كان تيار الكونتاكتور الاسمي يتناسب مع تيار الفرملة للمحرك بشكل خاص ، فإذا كان تيار الفرملة أقل من استطاعة قطع الكونتاكتور يكون سبب الاهتراء غالباً ناتجاً عن دارة التحكم الذي يؤدي إلى تشغيل سيء للقلب الكهرمغناطيسي. وفيما يلي معظم المشاكل التي غالباً ما تحدث مع توصيات لحلولها .

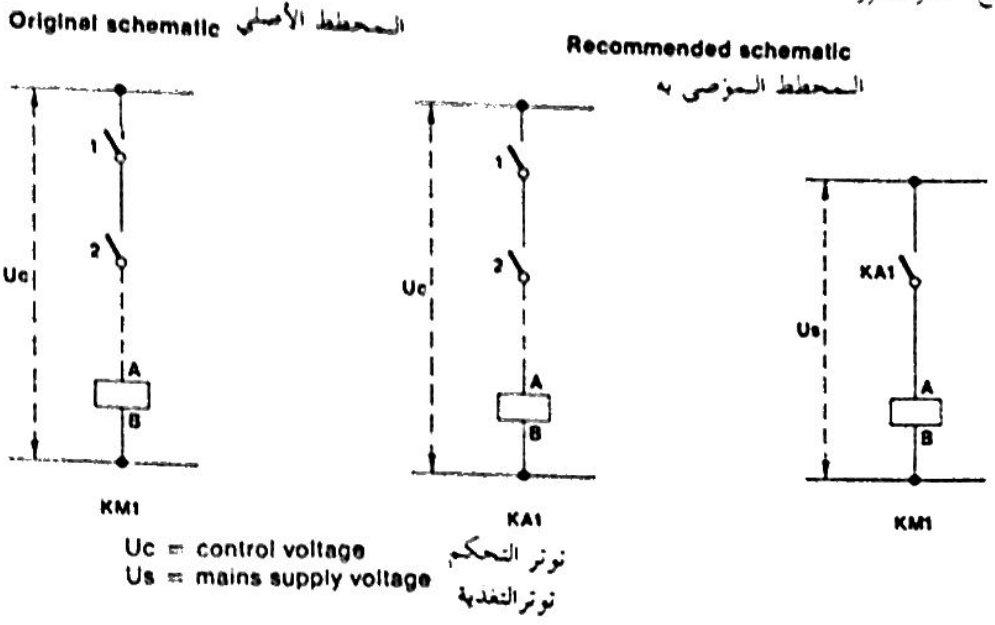
3-1- هبوط الجهد في خطوط التغذية :

يحدث هبوط الجهد بسبب ذروة تيار إقلاع المحرك عندما تلامس التماسات المتحركة التماسات الثابتة . إن هبوط الجهد هذا بسبب ضياع القدرة في الجزء المتحرك ، الذي يفقد قوته ليغلق بشكل كامل مما يؤدي إلى حدوث شرارة، وعندما يصل المحرك إلى سرعته الاسمية يزداد التوتر، فعند 85 % من U_n يغلق الجزء المتحرك بشكل كامل . يسبب هبوط الجهد عطلاً في التجهيزات، ويجب إعادة فحص مقطع الكابلات وأطوالها واستطاعة محول التغذية .

عند عودة التغذية بعد انقطاعها يمكن أن يتسبب هبوط جهد بتراكم دارات تيارات الإقلاع بسبب تزامن إقلاع عدة محركات ، في مثل هذه الحالة يجب وضع مخطط لإقلاع المحركات بشكل تعاقبي.

3-2- هبوط الجهد في دارة التحكم :

يحدث هبوط جهد لحظة إغلاق الكونتاكتور عندما يُغذّى بجهد منخفض (110-24) فولت، وعند وجود عدد من تماسات التحكم الموصلة تسلسلياً في دارة التحكم ، ويضاف هبوط الجهد هذا إلى هبوط الجهد بسبب ذروة تيار الإقلاع المشروح سابقا . يمكن التغلب على هذه الظاهرة بإضافة حاكمة مساعدة ذات تيار دفع INRUSH أقل وتقوم بالتحكم بتشغيل الكونتاكتور المعني كما في الشكل التالي :



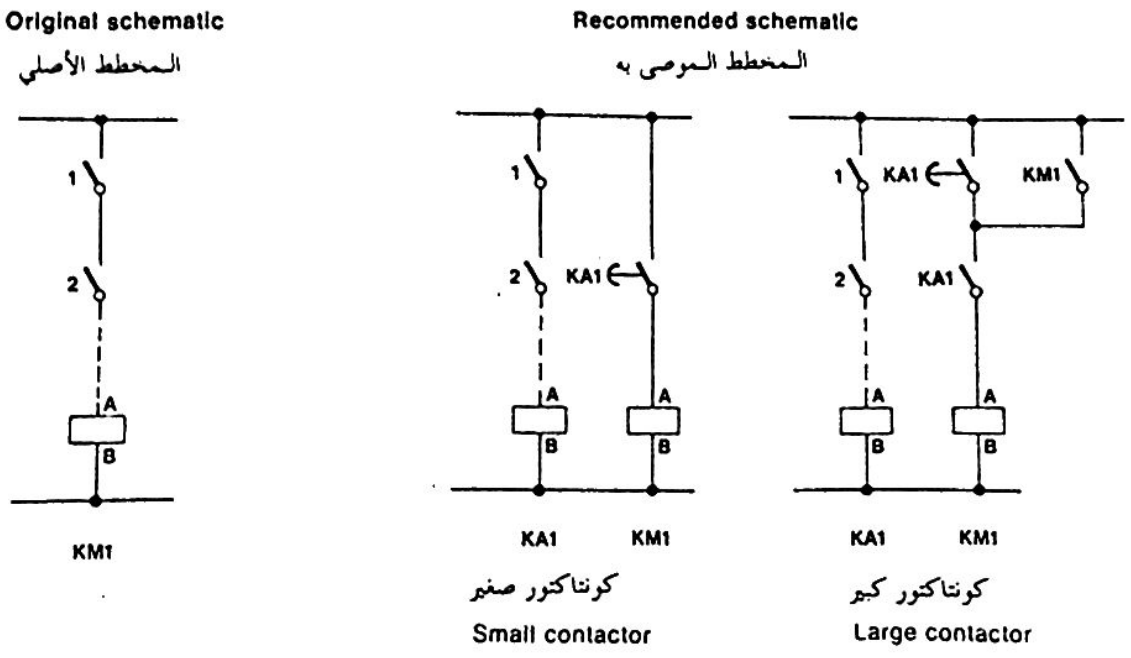
3-3- اهتزاز تماسات التحكم :

إن اهتزاز التماسات (ثيرموستات ، مفتاح ضغط ، ...) دون أن تغلق تماماً قد يؤدي إلى عدم إغلاق الكونتاكتور بشكل كامل أو إلى التحام أقطابه ، والحل هو استخدام تأخير زمني بمقدار ثانيتين إلى ثلاث ثوان عن طريق حاكمة ذات تأخير زمني في الإغلاق .

3-4- فشل الوصل في الحالة العابرة :

عند حدوث انخفاض في التوتر لعدة ميليات من الثانية، وعقب إعادة إغلاق الكونتاكتور تخرج القوة المحركة العكسية عن طور التوتر، في مثل هذه الحالة يزداد تيار الذروة إلى ضعف قيمته، وهناك خطورة احتمال احتراق الأقطاب عند تجاوز استطاعة الوصل للكونتاكتور . ولتجنب حدوث ذلك يمكن تأخير وصل الكونتاكتور بمقدار 2-3 ثانية باستخدام حاكمة زمنية .

والمخطط التالي يوضح الحالتين الأخيرتين .



النتيجة :

إذا توقف مرور التيار في الكونتاكتور فإن الأقطاب الملتحمة بسبب احتراقها تبقى موصولة بينما تفصل الأقطاب الأخرى ولكن لمسافة محدودة ، كما يحدث قوس كهربائي قد يسبب احتراق المواد المحيطة به، وتجدر الملاحظة إلى أن قيمة التيار المار لاتتجاوز قيمة تيارالمحرك، لذا فإن تجهيزات الحماية لاتقوم بعملها ويحدث دارة قِصر .

إن المشاكل التي يمكن ان تسبب التحام أقطاب الكونتاكتور صعبة التسجيل لكون المدة قصيرة ونادرة الحدوث وليست منتظمة ، لكنها تظهر بشكل عام عند حدوث مشاكل في وقت واحد أو عند حدوث مشكلة على خط التغذية الذي يقارب توتره القيمة الدنيا المسموحة ، وليس من المفيد هنا تبديل الكونتاكتور ، بل يجب إعادة تصميم دارة التحكم للتخلص من سبب العطل.

4- صيانة الكونتاكتور :

فيما يلي بعض النقاط الهامة لصيانة أجزاء الكونتاكتور:

4-1- النواة الكهرمغناطيسية :

إذا كانت الدارة المغناطيسية تهتز وتعطى ضجيجاً فيجب فحص :

- توتر التغذية الرئيسي : تهتز الدارة المغناطيسية إذا كان التوتر أقل من توترها الاسمي .
- عدم وجود مواد غريبة بين الأجزاء المتحركة والأجزاء الثابتة .
- سطوح التماسات للجزء المتحرك : يجب أن تكون غير مدهونة ، ونظيفة ، وملساء .

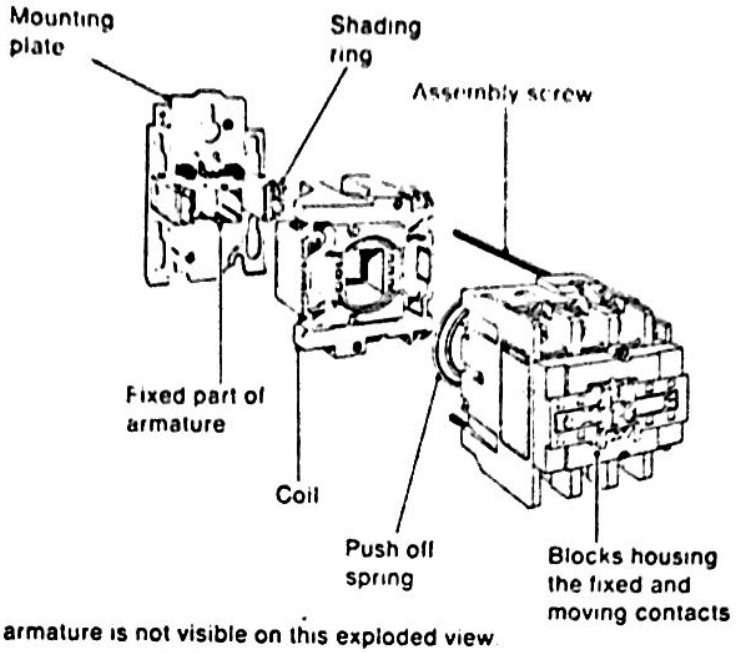
4-2- الوشيعة :

إذا كان تغييرها ضرورياً، بسبب تغيير توتر دارة التحكم مثلاً، فيجب ملاحظة النقاط التالية :

- اختيار وشيعة كونتاكتور تناسب توتر التغذية الفعلي لدارة التحكم، وهذا يسمح بـ :
  1ً- إغلاق الكونتاكتور عندما يصل التوتر إلى قيمة 85 % من قيمته الاسمية .
  2ً- فتح الكونتاكتور عندما ينخفض التوتر إلى قيمة 65 % من قيمته الاسمية .
  3ً- التحمل باستمرار لقيمة توترتعادل 110 % من قيمته الاسمية .

ويمكن أن تتعطل الوشيعة بـ :

- عدم الإغلاق الكامل للجزء المتحرك (المتحرض) نتيجة مشكلة ميكانيكية أو نتيجة انخفاض توتر تغذية دارة التحكم عن المذكورة في (1ً) . إن هذا الانخفاض يؤدي إلى تدني قيمة المحارضة في التيار المتناوب، أما في التيار المستمر فيؤدي إلى عدم فعالية المقاومة الاقتصادية بسبب عدم فتح التماس المغلق التفرعي مع R` (انظر الصفحة 57) ، كما ينتج عن ذلك عدم وجود ضغط كافٍ لإغلاق الأقطاب فترتفع درجة حرارتها إذا كان التيار المار هو تيار إقلاع المحرك .
- إذاكان توتر التغذية أعلى من القيمة المذكورة في (3ً) ، تتعطل الوشيعة بسبب الحرارة المنتشرة التي هي أعلى من الحدود الطبيعية ، ولتجنب الخطر يجب تطابق توتر الوشيعة مع التوتر المقاس على نهايات التجهيزات .



The moving part of the armature is not visible on this exploded view

4-3- الأقطاب :

إن طاقة الحمل المراد التحكم بها وزمرة التشغيل هما العاملان المستخدمان لتحديد حياة الخدمة للتماسات او لاختيار الكونتاكتور كتابع لعدد مرات التشغيل المطلوبة . فمثلاً عندما يُغذي كونتاكتور ضاغطاً هوائياً يُقلع 6 مرات بالساعة خلال 24 ساعة باليوم وهو من الزمرة AC3 تكون حياة الخدمة له:

$$\frac{2500000}{24 \times 6} = 17360 \text{ يوم أو } 50 \text{ سنة دون صيانة}$$

وعندما تستدعي الضرورة الفنية تبديل الأقطاب فإن الأقطاب الجديدة يجب أن تكون نظيفة ومتوازنة ومعيّرة على الضغط المناسب وأن تكون متماثلة الضغط ، كما يجب أن تكون البراغي والصامولات والصوليات محكمة الشد.

4-4- التماسات المساعدة :

يجب عدم تعديل المسافة التي يتحركها التماس ليغلق مع نظيره لأن هذه المسافة لها علاقة بعمل التماس (استمرارية تغذية ، لمبة إشارة ، تشغيل كونتاكتور آخر ....) .

وبشكل عام يجب عدم :

- تشحيم التماسات والأقطاب ، ولكن يمكن تنظيفها بواسطة (ورق سمبادج) ناعم أو بخاخ (كونتاكت) لايحتوي على زيت .
- تبديل أي جزء من الكونتاكتور ووضع جزء آخر غير مناسب .
- إعادة تشغيل الحاكمة الحرارية قبل معرفة سبب العطل وإزالته .
- تبديل الفاصمة المضروبة ووضع فاصمة جديدة قبل إصلاح العطل .
- ترك اللوحة الكهربائية مفتوحة وخاصة في الأماكن المعرّضة للغبار.

5- اختيار الكونتاكتور :

يُستخدم الكونتاكتور لتشغيل معظم المحركات الكهربائية التي يمكن أن تُشغّل إما يدوياً أو آلياً بواسطة اشارة ناتجة عن حركة أو ضغط حراري أو زمني ، ويحقق الكونتاكتور تعاقب التشغيل في قيادة الأنظمة بسهولة ، ويعتمد اختياره على :

- توتر التغذية .
- مواصفات الحمل ؛ ونوعه ، واستطاعته مقدرة بالـ kw .
- متطلبات العمل ، طريقة التشغيل وعدد مراته .

وهذا يتطلب معرفة الخصائص المختلفة للكونتاكتور وهي :

1- توتر التشغيل وتياره النظاميين .

2- التيار الحراري الأعظمي .

3- زمرة التشغيل (تؤخذ الزمرة AC1 للدارات الأومية ، AC3 لإقلاع المحركات ذات القفص السنجابي ، .....، انظر الجدول صفحة 135 .

4- المواصفات الطبيعية والخاصة للحمل (تحريضي، سعوي) وبشكل خاص أثناء فتح الكونتاكتور وإغلاقه .

5- حياة القطب .

6- درجة الحرارة المحيطية .

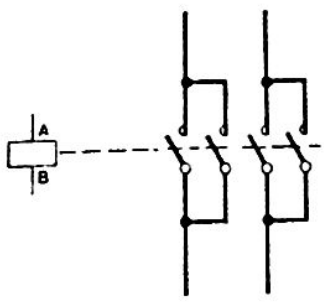
7- الارتفاع عن سطح البحر .

وتجدر الإشارة إلى عدم ضرورة ملاحظة جميع العوامل، ولكن بقدر مايؤخذ من عوامل بقدر ما يكون الاختيار أقرب للدقة ، وفيما يلي بعض الأمثلة :

5-1- اختيار الكونتاكتور لدارات التسخين :

وهذا يتبع الزمرة AC1 التي تتضمن تشغيل الأفران والتسخين الصناعي والتجفيف والتسخين المنزلي وتسخين برك السباحة والخزانات ..... وتُراعى العوامل التالية :

- عمليات تشغيل قليلة .
- الفصل أثناء الحمل .
- يؤخذ العامل الحراري فقط لأن $\cos\varphi \cong 1$.
- درجة الحرارة المحيطة لكون الجهاز يوضع ضمن محيط مغلق ، فمن أجل حرارة غرفة 40C° تؤخذ الحرارة حول الكونتاكتور 60C° - 55 .



يمكن استخدام كونتاكتور رباعي لحمل أحادي بوصل كل قطبين على التفرع معاً، ونظراً لكون التيار لايتوزع بالضرورة بالتساوي بين القطبين فإن العامل الحراري يجب تخفيضه بمقدار 0.8 .

5-2- اختيار الكونتاكتور للتحكم بدارات الإنارة :

ويتم وفق الجدول التالي:

أنواع المصابيح / المواصفات الفنية	المصابيح المتوهجة	مصابيح بخار الزئبق ، بخار الصوديوم ، مصابيح هالوجين دون تعويض	مصابيح فلورسانت ، بخار الزئبق ، بخار الصوديوم ، هالوجين مع تصحيح عامل الاستطاعة
-عامل الاستطاعة Cosφ	1 = لذلك يؤخذ العامل الحراري فقط	0.5	0.5
-ذروة التيار عند إغلاق الدارة	15 - 20I_n بسبب كون العناصر منخفضة المقاومة وباردة	1 - 1.6I_n لايكفي العامل الحراري وحده ويحدث قوس كهربائي لحظة القطع	15 - 20I_n
-عمليات التشغيل	قليلة	قليلة	قليلة
-الكونتاكتور الذي ينصح به	رباعي موصل فيه كل قطبين على التسلسل		كونتاكتور يتحمل الذروة

5-3- اختيار الكونتاكتور لتشغيل ابتدائي محول :

تُراعى العوامل التالية :

- نوع الحمل الموصل على الثانوي .
- ذروة تيار المغنطة عن تطبيق التوتر على الابتدائي التي قد تبلغ 25 - 30I_n وتدوم لمدة نصف دورة.
- فاصمة الحماية .

5-4- اختيار الكونتاكتور لربط مكثفات تحسين عامل الاستطاعة :

يجب مراعاة التالي :

- تستجر المكثفات غير المشحونة عند وصلها مع الدارة تياراً يعادل عملياً تيار القِصر ، ويحد من قيمته ممانعة الخط والمحول .
- إذا كانت المكثفات موصلة أصلاً يُستجر تيار ذو ذروة عالية إضافة للسابق بسبب التفريغ، ويكون التيار هذا ذو قيمة أكبر عند تصحيح عامل الاستطاعة آلياً .
- عندما تسبب ذروة التيار تشويشاً على خط التغذية، يمكن الحد منه بإدخال محارضات أو مقاومات لجزء من الدورة . ويمكن قصرها فيما بعد بواسطة كونتاكتور موصل معها تفرعياً .

- في التشغيل بحالة الاستقرار وبالإضافة إلى تيار الدخل الاسمي من جهة المكثفة، تمر تيارات هرمونية في الدارة ويجب ملاحظة تأثيرها الحراري فقط عند اختيار الكونتاكتور .
- للمساعدة في تفريغ شحنة المكثفات عند فصلها عن الدارة ، ولتجنب تبديل الأطوار أثناء عمليات التشغيل اللاحقة توصل مقاومات بواسطة كونتاكتور على نهايات المكثفات آلياً حالما نفصل المكثفات .

5-5- اختيار الكونتاكتور للمحركات التحريضية ذات القفص السنجابي أو ذات حلقات الانزلاق :

1ً- فرملة الحمل أثناء التشغيل عند السرعة الاسمية :

- من أجل محرك ذي حلقات انزلاق يتم اختيار كونتاكتور الزمرة AC'2 أو AC2 ، ومن أجل القفص السنجابي AC3 (انظر جدول ص 135). مع مراعاة أن الاستعمال يتطلب عمليات تشغيل كبيرة.
- في الحالة المثالية تكون الفرملة أثناء دوران المحرك، ويمكن أن تتداخل زمر التشغيل AC2/AC'2 و AC3 مع بعضها وليس ضرورياً ملاحظة ذروة تيار الاقلاع لأنها دائماً أقل من استطاعة القطع للكونتاكتور .
- يجب ملاحظة ارتفاع درجة حرارة الأقطاب في حالات الإقلاع الطويل والمتكرر.

2ً- فرملة الحمل أثناء الاقلاع :

- من أجل محرك ذي حلقات انزلاق يتم اختيار كونتاكتور الزمرة AC2/AC'2 ، ومن أجل القفص السنجابي AC4 ، مع مراعاة أن الاستعمال يتطلب عمليات تشغيل كبيرة .
- تيار الفرملة يكون كبيراً .
- عند كل عملية فرملة يحدث قوس كهربائي على التماسات مؤدياً إلى تآكل سطوحها .
- يمكن استبدال الكونتاكتور ووضع آخر ذي استطاعة أكبر للحصول على زمن خدمة كهربائية معين.
- يمكن حساب زمن الخدمة للكونتاكتور من العلاقة :

$$\text{زمن حياة الخدمة بالسنة} = \frac{\text{زمن الحياة الكهربائية كتابع لتيار القطع}}{\text{عدد مرات التشغيل بالساعة} \times \text{عدد ساعات التشغيل بالشهر} \times \text{عدد أشهر العمل بالسنة}}$$

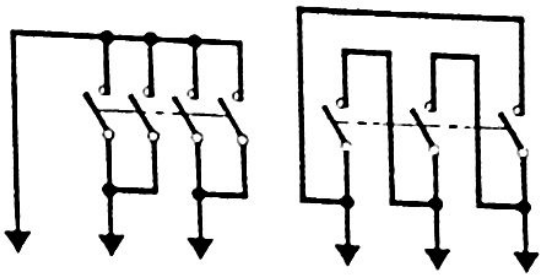
وكمثال لأحد الكونتاكتورات نجد أن زمن حياة الخدمة له :

$$\frac{2200000}{11 \times 200 \times 50} = 20 \text{ سنة}$$

5-6- اختيار الكونتاكتور لقِصر مقاومات الدائر :

- يؤخذ فقط التأثير الحراري للتيار .

- عند قَصر المقاومات على عدة مراحل يكون أصغر كونتاكتور هو الذي يقوم بقصر آخر مرحلة، ومن أجل هذا السبب يمكن أن يكون التيار الذي يمر لمدة محدودة أكبر من التيار الذي يمكن أن يمرره الكونتاكتور بشكل مستمر .

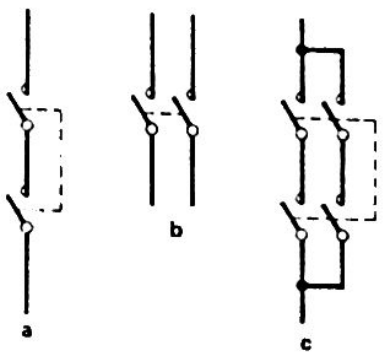


- يمكن استخدام كونتاكتور رباعي الأقطاب لمضاعفة قيمة التيار المسموح في القطبين المقصورين، وفي التوصيل المثلثي للكونتاكتور ثلاثي القطب تقل قيمة تيار الأقطاب بنسبة $1/\sqrt{3}$ من تيار الطور.

5-7- اختيار الكونتاكتور للتشغيل على التيار المستمر .

بالإضافة إلى ملاحظة حجم الكونتاكتور ، ينبغي أخذ عدد الأقطاب التي يجب وصلها على التسلسل، ومراعاة مايلي :

- التوتر وتيار الفصل .
- زمن حياة الخدمة ، ويمكن الحصول عليها إما بزيادة عدد الأقطاب الموصلة تسلسلياً أو تفرعياً أو بزيادة حجم الكونتاكتور .
- نوع الحمل وخاصة الثابت الزمني $\frac{L}{R}$.

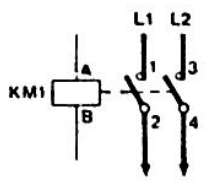


يمكن وصل n قطباً على التسلسل على خط واحد (المخطط a) أوعلى خطين (المخطط b) . وإن حجم الكونتاكتور الذي يحدد التيار الاسمي I_n يجب أن يعرف كتابع لتيار الدارة I كما يلي :

- الأقطاب على التسلسل : $I \leq I_n$ (المخطط a) .
- إذا استبدل كل قطب على التسلسل مع n قطبا على التفرع : $I \leq n \times I_n \times 0,8$ (المخطط c)

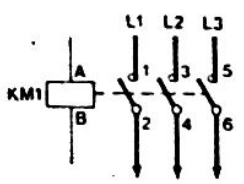
6- استخدام الكونتاكتور في دارات التحكم :

يحتوي الكونتاكتور على عدد من الأقطاب توصل مع الأحمال في دارة الاستطاعة عن طريق كابلات كما في الأشكال التالية :



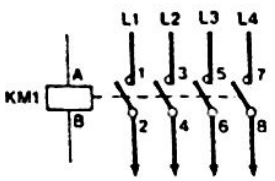
To direct current or single phase load

إلى حمل أحادي الطور أو ذي تيار مستمر



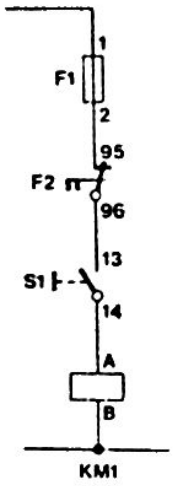
To three phase load

إلى حمل ثلاثي الأطوار



To multiphase load

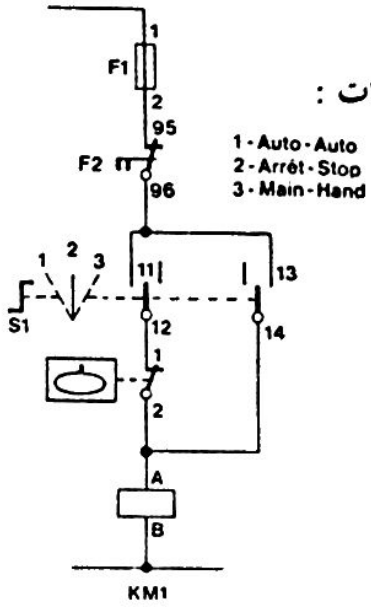
إلى حمل متعدد الأطوار



أما في دارات التحكم فهناك استخدامات واسعة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفاصمة F1 في دارة التحكم هي للحماية ضد القصر، أما تماس الحاكمة الحرارية F2 فهو لحماية الدارة (الكونتاكتورات بشكل أساسي لعدم وجود حماية بداخلها) ضد زيادة الحمولة. وفيما يلي بعض الأمثلة :

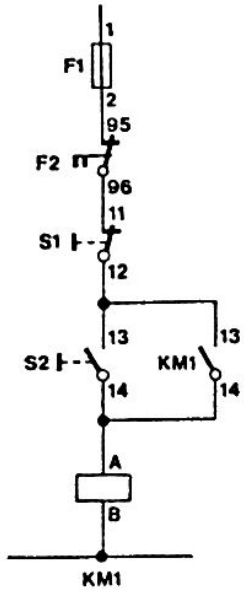
6-1- التحكم يدوياً باستخدام كبسة ذات نابض إرجاع :

- يغلق الكونتاكتور KM1 فقط خلال مدة الضغط على كبسة التشغيل S1 ذات نابض الإرجاع .



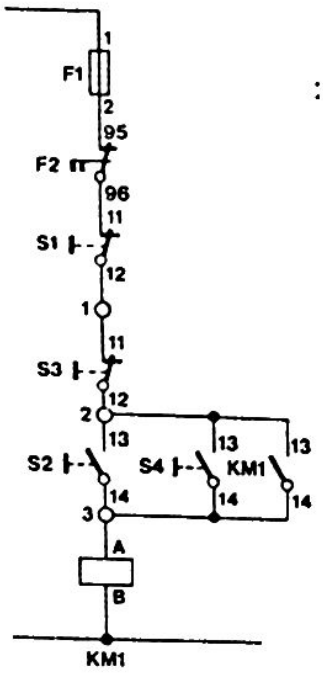
6-2- التحكم الآلي أو اليدوي باستخدام مفتاح اختيار بثلاث وضعيات :

- رقم 1 الوضعية الآلية ؛ يغلق الكونتاكتور بإغلاق تماس الفواشة (2-1) وقد يكون هذا التماس لمفتاح ضغط أو ساعة .
- رقم 2 وضعية الإيقاف .
- رقم 3 وضعية التشغيل اليدوي وهي وضعية قصر تماس الفواشة (2-1)؛ يغلق الكونتاكتور بإغلاق التماس (14-13) .



6-3- التحكم عن بعد باستخدام كبستين لكل منهما نابض إرجاع :

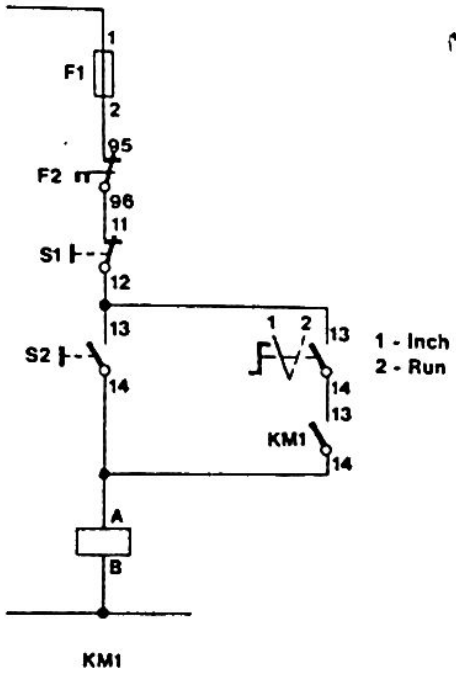
- تضغط كبسة التشغيل S2 فيغلق الكونتاكتور KM1 .
- تستمر التغذية على ملف الكونتاكتور AB عبر تماس استمرارية التغذية KM1(14-13) الذي يغلق عند الضغط على S2 .
- يفتح S2 بعد رفع ضغط اليد عنه .
- يوقف الكونتاكتور بواسطة كبسة الايقاف S1 .
- يمكن إعادة التشغيل بالضغط مرة أخرى على الكبسة S1.



6-4- التحكم عن بعد باستخدام عدة كبسات ذات نوابض إرجاع :

- تتوفر إمكانية التحكم عن بعد من عدة أماكن عن طريق مفاتيح ؛ اختيار S4 ، S3 ، S2 ، S1 .
- يغلق KM1 بواسطة إحدى كبستي الإقلاع S2 أو S4 الموصلتين تفرعياً .
- يوقف KM1 بواسطة إحدى كبستي الإيقاف S1 ، S3 الموصلتين تسلسلياً .

6-5 - التحكم عن بعد بالتشغيل المستمر RUN أو خطوة خطوة INCH :



- تتوفر إمكانية التشغيل على مراحل أثناء تجهيز الآلة (آلة طباعة، أداة الآلة) أو لوضع قطعة العمل في المكان الملائم

1ً- التشغيل المستمر :

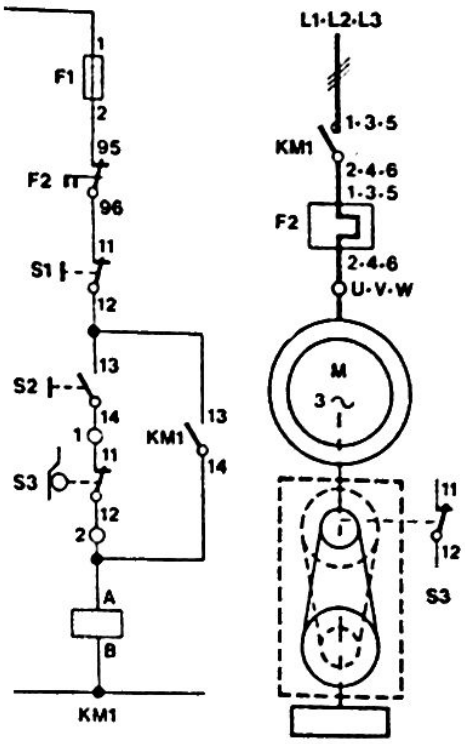
- S3 على الوضعية 2 ؛ التماس 14-13 مغلق .
- يضغط S2 فيغلق KM1 ثم يغلق تماس استمرارية التغذية KM1(13-14) .
- يوقف بواسطة كبسة الإيقاف S1.

2ً- التشغيل المتكرر لمدد صغيرة INCHING :

- S3 على الوضعية 1، التماس 14-13 مفتوح .
- يغلق KM1 بالضغط على S2 ويفتح KM1 حالما يتم تحرير المفتاح S2 (رفع الضغط عنه).

6-6- قَفْلُ كبسة الإقلاع :

- تتوفر إمكانية الربط بين فتح الكونتاكتور عند وضعية معينة لآلة أو لجزء ميكانيكي (ذراع نقل حركة دائرية....) عند نهاية دورة آلية قبل السماح بالبدء بالدورة التالية .



– التشغيل :

حالة المفتاح S3 مغلقاً :

- يغلق KM1 بعد الضغط على S2 .
- يغلق تماس استمرارية التغذية KM1(13–14) .
- إن فتح S2 لاتأثير له على عمل الدارة.
- يوقف المحرك بالضغط على S1.

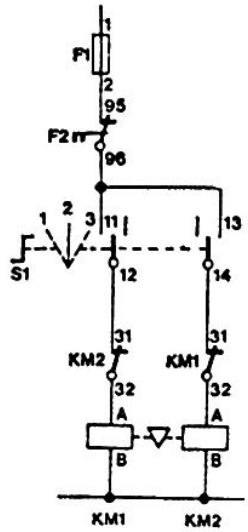
حالة المفتاح S3 مفتوحاً :

إن الضغط على S2 لايؤدي إلى تشغيل الدارة .

7– استخدام كونتاكتورين في دارات التحكم :

7–1– التحكم باستخدام مفتاح ذي ثلاث وضعيات (الدارة A) :

تتوفر إمكانية عكس اتجاه دوران المحرك،كما يقوم المشغّل بالتحكم بالإقلاع والإيقاف ويمكن وضع قفل ميكانيكي وكهربائي بين الكونتاكتورين .



Schematic A

التشغيل :

• التماس S1(11–12) مغلق وهي الوضعية رقم 1 للكبسة :

- يغلق KM1 إذا كان KM2 مفتوحاً .
- يفتح KM1(31–32)، القفل الكهربائي مع KM2 .
- التوقف باستخدام الكبسة S1 ، وهي الوضعية رقم 2 للكبسة .

• التماس S1(13–14) مغلق ، وهي الوضعية رقم 3 للكبسة :

- يغلق KM2 إذا كان KM1 مفتوحاً .
- يفتح KM2(31–32) القفل الكهربائي مع KM1 .
- التوقف باستخدام الكبسة S1 .

7–2– التحكم باستخدام مفاتيح نهاية شوط (الدارة B) :

- تتوفر الإمكانيات السابقة نفسها بالإضافة لإمكانية التوقف الآلي عند نهاية الشوط .

التشغيل :

• التماس (11–12)S1 مغلق :

– يغلق KM1 إذا كان قاطع نهاية الشوط S2 مغلقاً و KM2 مفتوحاً.

– يفتح التماس (31–32)KM1 القفل الكهربائي مع KM2

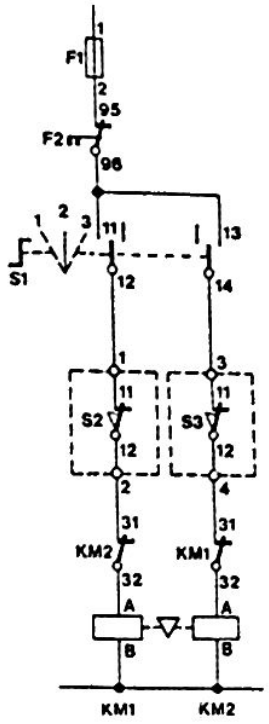
– التوقف باستخدام S1 أو قاطع نهاية الشوط S2 .

• التماس (13–14)S1 مغلق :

– يغلق KM2 إذا كان 3S مغلقا و KM1 معتوحاً .

– يفتح التماس (31–32)KM2 القفل الكهربائي مع KM1 .

– التوقف باستخدام S1 أو قاطع نهاية الشوط 3S .



Schematic B

7–3– التحكم باستخدام كبسات ذات نابض إرجاع (الدارة C) :

– تتوفر الإمكانيات المتاحة في الدارة (A) نفسها .

التشغيل :

بالاتجاه الأمامي : – تضغط الكبسة S2.

– يغلق KM1 إذا كان KM2 مفتوحاً.

– يغلق تماس استمرارية التغذية (13–14)KM1 .

– يفتح التماس (31–32)KM1 القفل الكهربائي مع KM2 .

– التوقف بواسطة الكبسة S1.

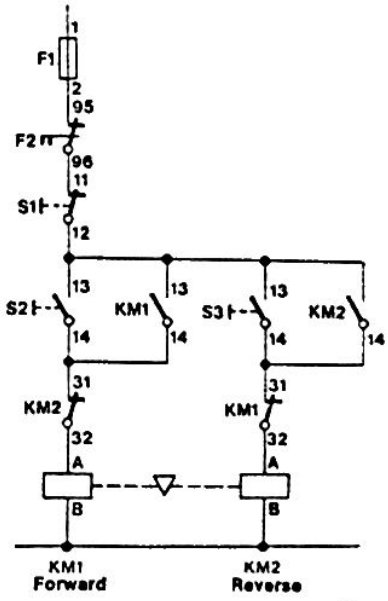
بالاتجاه العكسي : – تضغط الكبسة S3

– يغلق KM2 إذا كان KM1 مفتوحاً .

– يغلق تماس استمرارية التغذية (13–14)KM2.

– يفتح التماس (31–32)KM2 القفل الكهربائي مع KM1 .

– التوقف بواسطة الكبسة S1 .



Schematic C

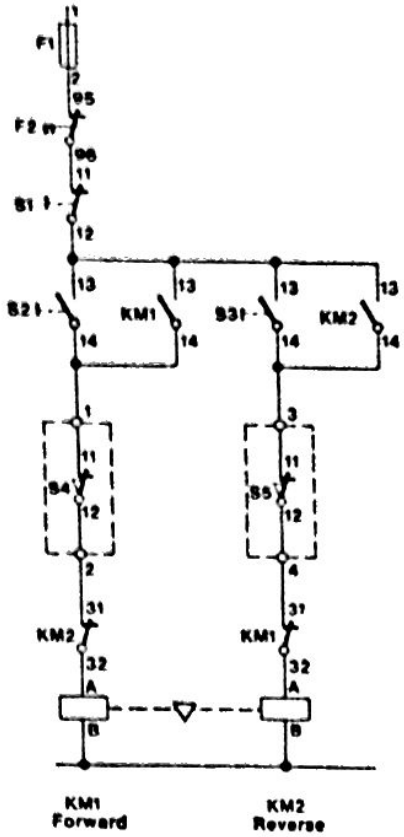
7–4– التحكم باستخدام كبسات ذات نابض إرجاع وقواطع نهاية شوط (الدارة D) :

– تتوفر إمكانيات الدارة B نفسها .

التشغيل :

بالاتجاه الأمامي :

– تُضغط الكبسة S2.



- يغلق KM1 إذا كان KM2 مفتوحاً وقاطع نهاية شوط S4 مغلقاً .
- يغلق التماس استمرارية التغذية KM1(13-14) .
- يفتح التماس KM1(31-32) القفل الكهربائي مع KM2 .
- التوقف باستخدام الكبسة S1 أو عن طريق قاطع نهاية الشوط S4 .

بالاتجاه العكسي :

- تضغط الكبسة S3 .
- يعلق KM2 إذا كان KM1 مفتوحاً والقاطع S5 مغلقاً .
- يغلق تماس استمرارية التغذية KM2(13-14) .
- يفتح التماس KM2(31-32) القفل الكهربائي مع KM1 .
- التوقف باستخدام الكبسة S1 أو عن طريق قاطع نهاية الشوط S5 .

8- استخدام الكونتاكتور في تبديل مصدر التغذية :

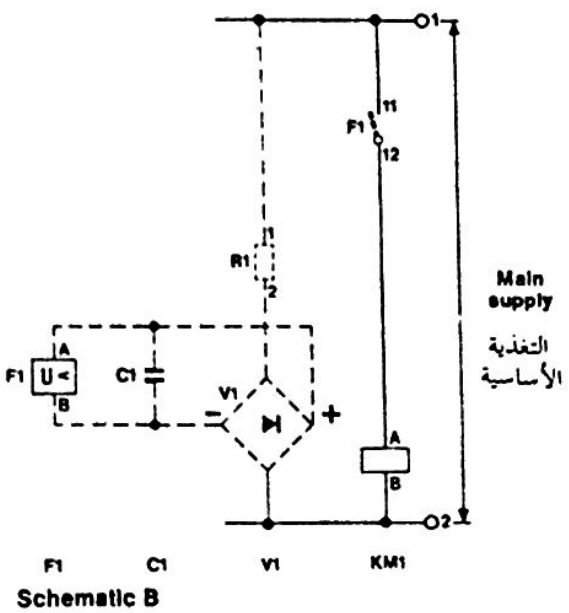
8-1- إنارة الطوارئ :

تستخدم تجهيزات إنارة الطوارئ كتجهيزات احتياطية وتغذّى بمنبع تيار مستمر (غالباً ما يكون بطارية)، وتوضع هذه التجهيزات بالخدمة عندما يهبط جهد التغذية إلى نسبة معينة ، غالباً 70 % من جهد التغذية ، عن طريق حاكمة جهد تفتح تماسها عند هذه النسبة (المخطط B). تستخدم هذه الإنارة للأماكن العامة مثل المسارح والسينما والمخازن وغيرها ..

تشغيل دارة الاستطاعة :

* عند وجود التغذية الرئيسية :
  - KM1 مغلق
  - أقطاب الكونتاكتور KM1 مفتوحة .
* عند انقطاع التغذية الرئيسية :
  - يفتح KM1 .
  - تغلق أقطاب الكونتاكتور KM1

لتغذي دارات الإنارة من التجهيزات الاحتياطية .



Schematic B

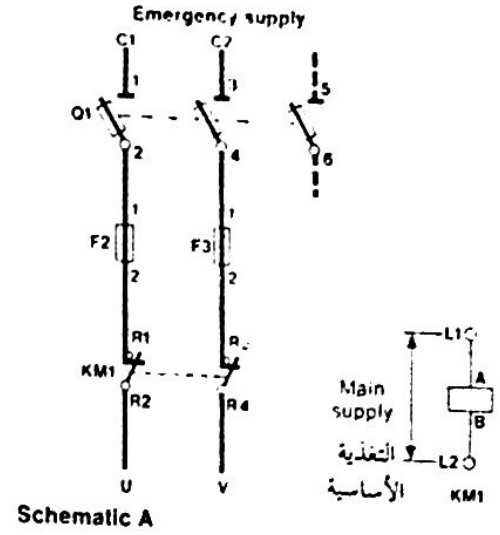
• عندما تعود التغذية الأساسية :

- يغلق KM1 .

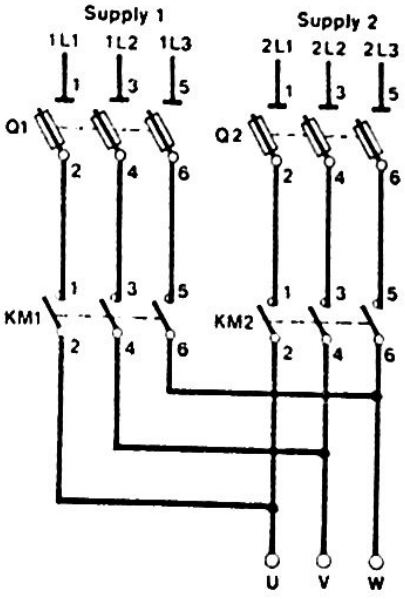
- تفتح أقطاب KM1 (المخطط A).

إن الكونتاكتور KM1 مجهز بأقطاب مغلقة في حالة الراحة ، أما قيم مكونات الدارة فهي :

الفاصمتان	KM1	Q1(اختياري)
تيار الحمل الاسمي للدارة		



Schematic A



8-2 تبديل مصدر التغذية الأساسية يدوياً :

- تستخدم هذه الدارة عند وجود مصدري تغذية يتم اختيار أحدهما يدوياً .

- تشغل دارة الاستطاعة بإغلاق KM1 أو KM2 .

- إن تيار كل من KM1 وKM2 يساوي تيار الحمل الاسمي ويوجد قفل ميكانيكي بينهما.

- أيضاً تيار كل من Q1 و Q2 يساوي تيار الحمل الاسمي.

تشغيل دارة التحكم :

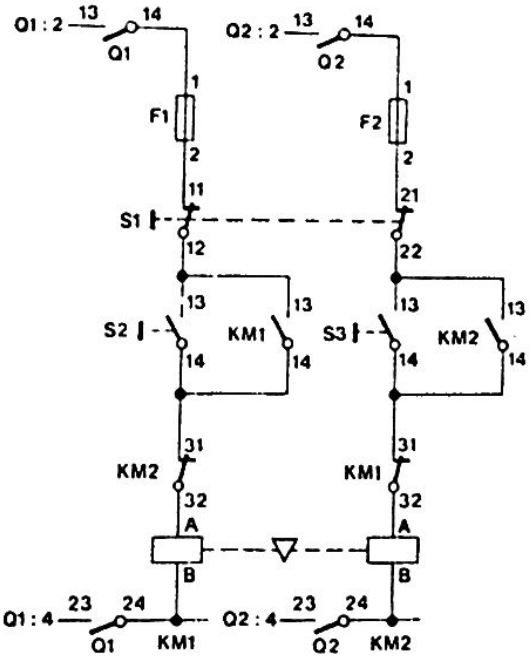
- يضغط S2 أو S3.

- يغلق KM1 أو KM2 .

- يغلق تماس استمرارية التغذية KM1(13-14) أو KM2(13-14) .

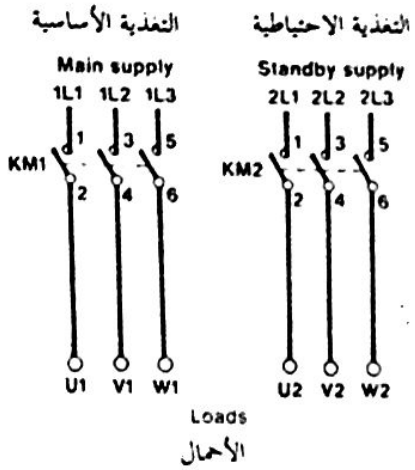
- يقفل KM1 كهربائيا بفتح التماس KM2(31-32) ويقفل KM2 بفتح التماس KM1(31-32) .

- تتوقف الدراة بضغط S3.



8-3- تبديل مصدر التغذية الأساسية آلياً :

عندما يتوفر في لوحة ما مصدران للتغذية أحدهما رئيسي والآخر احتياطي فمن الممكن تبديل التغذية من أساسية إلى احتياطية أو العكس آلياً، وتصمّم دارة التحكم مشتركة أو منفصلة لكلا المصدرين، ويتم تشغيل دارة الاستطاعة بإغلاق أحد الكونتاكتورين KM1 او KM2، أما دارة التحكم فتشغّل كما يلي :



• بوجود التغذية الرئيسية :

- يغلق KA1 .
- يفتح التماس (31-32)KA1 القفل الكهربائي لـ KM2 .
- يغلق KM1 بإغلاق (67-68)KA1 .
- يفتح التماس (31-32)KM1 القفل الكهربائي لـ KM2 .

• عند انقطاع التغذية الرئيسية :

- يفتح KA1 و KM1 .
- يغلق KM2 و(31-32)KA1 و (31-32)KM1 .
- يفتح (31-32)KM2 القفل الكهربائي لـ KM1 .

• عندما تعود التغذية الأساسية :

- يغلق KA1 .
- يفتح KM2 بفتح (31-32)KA1.
- يغلق KM1 بإغلاق (67-68)KA1 بعد مدة زمنية حوالي 0.5 ثانية .
- يفتح (31-32)KM1 القفل الكهربائي لـ KM2 .

